Werkplan Gestuurde Boring

Diemen, Muiderstraatweg

Herstellen elektriciteitsvoorzieningen Knooppunt Diemen

Opdrachtgever:

Hoofdaannemer:

Opdrachtnummer: 3D24V473
Auteur: Martien Luijben

0	19-sep-2024	Vergunningsaanvraag	M.Luijben	M.Visser
Revisie	**Datum**	**Omschrijving**	**Voorbereid**	**Goedgekeurd**

Inhoud

1. Inleiding 3
2. Voorbereiding 4
   2.1. De locatie 4
   2.2. Historie 4
   2.3. Infrastructuur 4
3. Ontwerp van de gestuurde boring en het gegraven tracé 7
   3.1. Het boorprofiel en gegraven tracé 7
   3.2. Metingen en registraties 7
      3.2.1 Het boorkop volgsysteem 7
      3.2.2 Voorbereiding Bentoniet 7
      3.2.3 Boorspoelparameters 8
      3.2.4 Rijksdriehoekcoördinaten 8
4. Sterkte- Intrek- en Boorspoeldrukberekeningen 9
   4.1. Sterkteberekeningen 9
   4.2. Berekening benodigde intrekkracht 9
   4.3. Boorspoeldrukberekeningen 9
5. Kwel 10
   5.1. Oorzaak 10
   5.2. Risico's en maatregelen 10
   5.3. Maatregelen op dit project 10
6. Uitvoering 11
   6.1 In te zetten boormachine 11
   6.1.1 Details boormachine 11
   6.2 Personeel 12
   6.3 Tijdsplanning 12
   6.4 Afwijkingen 12
   6.4 Inspectie na intrekken 13

Bijlage A: Tekening van de gestuurde boring 14
Bijlage B: Berekeningen 16
Bijlage C: Geotechnische bodemgegevens 35
Bijlage D: Procesbeschrijving techniek van gestuurd boren 38
Bijlage E: De boormachine 41
Bijlage F: Het boorkop-volgsysteem 43
Bijlage G: Bentoniet 44

1. Inleiding

De elektrische voorzieningen van knooppunt Diemen worden gevoed door een transformator huis van Liander dat staat tussen de Rijksweg A1 en de afrit naar Rijksweg A9. De voeding naar dit transformatorhuis is in storing geraakt en wordt momenteel in stand gehouden door een generator. Om de voeding te herstellen, dient een nieuwe aansluiting gemaakt te worden. Dit zal gerealiseerd worden middels een gegraven tracé vanaf de Muiderstraatweg, langs en onder spoorlijn door en vervolgens een gestuurde boring onder de afrit van de A1 naar de A9 door. Aangezien de afrit binnen de beheerzone van Rijkswaterstaat valt, is deze werkomschrijving opgesteld om aan te tonen dat aan de eisen van RWS wordt voldaan.

Vergunninghouder van de nieuwe verbindingen is Liander.

3D-Drilling voert de gestuurde boring uit in opdracht van Mook B.V.

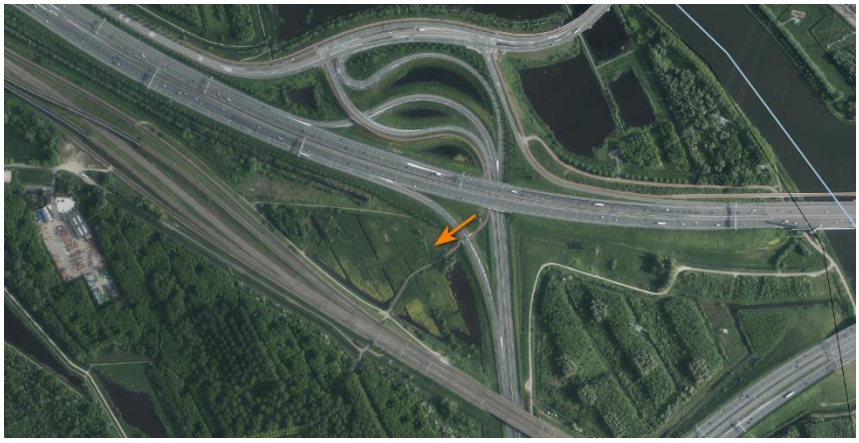
In opdracht van 3D-Drilling heeft GestuurdeBoringTekening.nl deze werkomschrijving opgesteld.

2. Voorbereiding

Alvorens te starten met het ontwerpen van de gestuurde boring, worden diverse omgevingsfactoren in kaart gebracht:

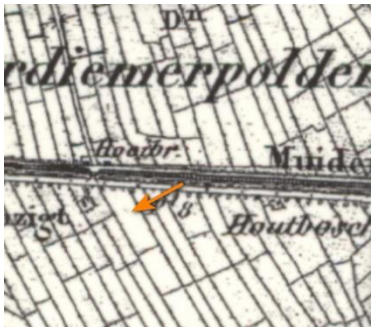
2.1. De locatie

Knooppunt Diemen is de aansluiting van de Rijkswegen A1 en A9 en ligt in een klein groen gebied dat wordt omsloten door Diemen, Het IJsselmeer, Muiden en Weesp. Het ligt tevens tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de ProRail spoorlijn Amsterdam-Hilversum.

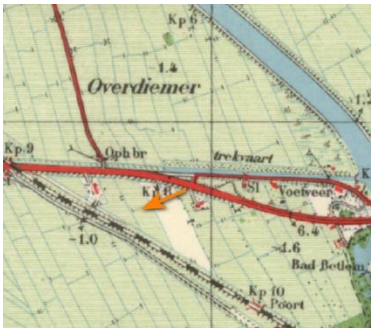


2.2. Historie

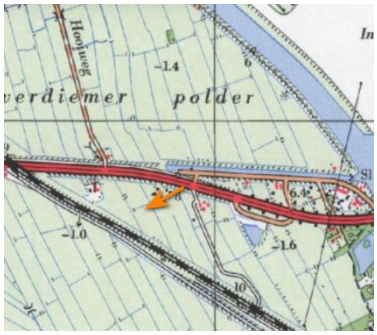
Via topotijdreis.nl is nagegaan of op de locatie wegen of bouwwerken gelegen hebben, om in een vroeg stadium te bepalen of er kans is oude fundaties tegen te komen, die een aanpassing van het beoogde tracé tot gevolg kunnen hebben.



Omstreeks 1870



Omstreeks 1950



Omstreeks 1980

De verbinding van Amsterdam naar Muiden zien we al vanaf 1850 op de kaart. Eerst als trekvaart, dan als stoomtram en vanaf omstreeks 1950 als autoweg. Het knooppunt Diemen zien we vanaf 1980 op de kaart. Het is in 2015 aangepast, maar zonder aanpassing aan de betreffende afrit die onderkruist wordt.

Conclusie: Vanuit de historie is geen aanleiding gevonden om problemen met funderingsresten te verwachten.

2.3. Infrastructuur

Aanwezige Kabels in Leidingen in de ondergrond: Middels KLIC oriëntatiemelding via kadaster.nl zijn de bestaande Kabels en Leidingen in kaart gebracht en is het tracé van de boring zodanig ontworpen dat de kans op schade door graafwerkzaamheden, het boren of het ruimen tot een minimum beperkt worden. Zie voor het ontwerp van de gestuurde boring bijlage A.

Aanlegvoorschriften: De diverse grondeigenaren, Kabels en Leidingbeheerders, Waterschappen, Provincies en Rijkswaterstaat hebben voorschriften opgesteld waaraan moet worden voldaan bij werkzaamheden in de buurt van hun assets. Deze voorschriften zijn in kaart gebracht en in het ontwerp van het boortracé, de tekening en/of de berekening verwerkt.

KABELS & LEIDINGEN:
Zoals te zien in onderstaand screenshot van de KLIC viewer, is relatief weinig K&L aanwezig op de locatie. Bij intrede enkele Laagspanningskabels, welke in principe niet gekruist worden.

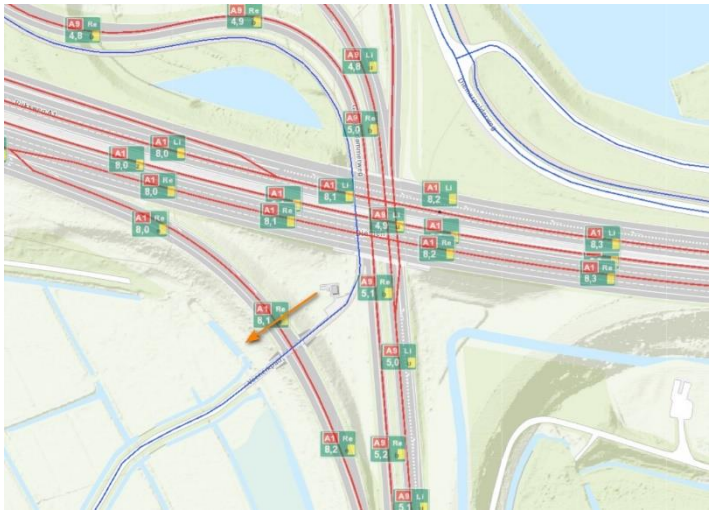
Langs de afrit ligt Laagspanning van de openbare verlichting en hemelwaterafvoer; deze worden op zeer ruime diepte onderkruist.

De gebruikelijke voorzichtigheid en werkwijze volgens CROW500 zijn hier voldoende om het risico op schade uit te sluiten.

Screenshot van de KLIC

RIJKSWATERSTAAT

Graafwerkzaamheden en boringen binnen de beheerzone van Rijkswaterstaat dienen vergund te worden. Om aan te tonen dat de gestuurde boring veilig uitgevoerd kan worden, vraagt Rijkswaterstaat bij de vergunningsaanvraag om een boorplan inclusief Sterkte- Intrek- en Boorspoeldrukberekeningen, dat voldoet aan de Richtlijn Boortechnieken (laatste versie: Juni 2019-v1.0).



Screenshot van de beheergrenzen op rijkswaterstaat.nl

De richtlijn schrijft voor dat in- en uittredepunten zodanig dienen worden gekozen dat de stabiliteit van de aardebaan gewaarborgd blijft.

Er is sprake van een drukloze leiding < Ø160. Conform de uitzondering voor drukloze leidingen in paragraaf 2 P 2.4.2 in RBT 2019 dienen in- en uittredepunten te liggen buiten de lijn welke op 1,0 meter van de rand van de verharding en onder een helling van 1:1,5 (vert;hor) naar beneden gaat. De taludlijnen zijn aan beide zijden van de Rijksweg in de tekening weergegeven. De boorgaten liggen ruim daarbuiten, dus de ligging van het in- en uittredepunt voldoen aan deze uitzonderingsregel.

Paragraaf 2.3.4 Kruising met een rijkswaterstaatswerk. Deze paragraaf stelt dat een rijkswaterstaatswerk in principe loodrecht op de lengte richting gekruist dient te worden. Hieraan voldoet het ontwerp.

Paragraaf 2.3.8 Zettingen en monitoring. Deze paragraaf schrijft voor dat indien zettingen > 10 mm verwacht kunnen worden, er een zettingsberekening dient te worden uitgevoerd.

Er kan gesteld worden dat het deel van de boring dat onder de Rijksweg ligt over gehele lengte in een zandlaag van enkele meters dikte ligt. Dan is bij deze diameter van het boorgat geen zetting > 10 mm te verwachten. Er is geen aanvullende zettingsberekening vereist.

Voor de overige paragraven wordt verwezen naar de Sigma Sterkte- Intrek- en Boorspoeldrukberekeningen om aan te tonen dat hieraan wordt voldaan.

3. Ontwerp van de gestuurde boring en het gegraven tracé

De grove locatie voor de gestuurde boring is vooraf bepaald door Liander; de exacte positie van in- en uittrede zijn op basis van de aanwezige K&L en schouw middels recente beelden van Google Maps vastgesteld. Het deel van het tracé vanaf het transformatorhuis tot aan de gestuurde boring zal in open sleuf aangelegd worden.

Specificaties van de aan te leggen buis:

Afmeting:	1x buis Ø110 SDR11 (wanddikte 10mm)
Materiaal:	PE100
Medium:	Geen (mantelbuis voor Laagspanningskabels)
Ontwerpdruk:	ambient

3.1. Het boorprofiel en gegraven tracé

In het ontwerp van de boring zijn de boorlijn, het maaiveld volgens AHN4 en de kabels en leidingen volgens de KLIC melding weergegeven in bovenaanzicht en in lengteprofiel.

In het ontwerp van het tracé staan zowel de gestuurde boring alsook het gegraven tracé weergegeven.

Zie bijlage A voor de tekeningen

3.2. Metingen en registraties

Om de boring volgens ontwerp uit te voeren, worden tijdens uitvoering diverse metingen gemonitord en geregistreerd.

3.2.1 Het boorkop volgsysteem

De diepte, rotatie, hellingshoek en richting van de boorkoop worden tijdens het uitvoering van de pilotboring continue gemonitord met een meetsysteem en teruggekoppeld naar de boormeester. Deze informatie gebruikt de boormeester om bij te sturen indien nodig en wordt genoteerd en/of opgeslagen voor latere verwerking in de As-Built tekening van de boring.

Tevens worden de temperatuur van de boorkop en de batterijstatus gemonitord.

Aangezien het grootste deel van de boorlijn bereikbaar is via het maaiveld, is een walk-over meetsysteem het meest geschikt.

Gegevens van het boorkop volgsysteem zijn terug te vinden in bijlage F.

3.2.2 Voorbereiding Bentoniet

Voor het aanmaken van bentoniet wordt gebruik gemaakt van oppervlaktewater. Dit wordt gecontroleerd op onderstaande parameters. Indien nodig wordt met toevoegmiddelen (polymeren) de parameter aangepast, of water van elders betrokken met een tankwagen:

Zuurtegraad , ofwel PH waarde tussen 7 en 9,5
Hardheid, ofwel CA < 100 ppm
Geleidbaarheid, ofwel Cl < 1000 µS

De datasheet van de te gebruiken bentoniet zijn terug te vinden in bijlage G.

3.2.3 Boorspoelparameters

Metingen van de boorspoeldruk en boorspoeldebiet worden ingesteld en afgelezen op de boormachine. Deze worden handmatig geregistreerd tijdens de uitvoering.

3.2.4 Rijksdriehoekcoördinaten

Na uitvoering van de boring worden in- en uittredepunten en eventueel tussenliggende punten – welke tijdens de pilotfase met spuitbus op het maaiveld gemarkeerd zijn – met GPS meetstok ingemeten voor verwerking in As-Built tekening. Indien met een gyroscoop gemeten wordt, zal via dit systeem ook de afgelegde boorgang geregistreerd worden en verwerkt worden in As-Built tekening.

4. Sterkte- Intrek- en Boorspoeldrukberekeningen

De berekeningen aan het ontwerp van deze gestuurde boring zijn conform NEN 3650 en NEN 3651 en zijn gemaakt met behulp van het pakket Sigma 2024 1.5van Adviesbureau Schrijvers. De volledige berekeningen zijn te vinden in bijlage B.
Voor de geotechnische gegevens van de ondergrond is uitgegaan van twee sonderingen aan beide zijden van de gestuurde boring welke terug te vinden zijn in bijlage C.

4.1. Sterkteberekeningen

Om aan te tonen dat de gekozen buizen sterk genoeg zijn om tijdens de aanleg fase ingetrokken te worden en sterk genoeg zijn om optredende druk van grond- en verkeersbelasting tijdens de gebruiksfase te weerstaan, zijn de benodigde sterkte berekeningen gemaakt.

In par. 5.10 is de maximaal optredende spanning tijdens de intrekfase van 2,86 N/mm² berekend.
Toelaatbaar is 10 N/mm²
Conclusie: De buis voldoet voor de intrekfase.

In par. 6 t/m 10 is de buis gecontroleerd op optredende spanningen en deflectie in de gebruiksfase.
Conclusie: De buis voldoet voor de gebruiksfase.

4.2. Berekening benodigde intrekkracht

De benodigde kracht om de HPE buis in te trekken is in par. 5.7 berekend op 3.196 N (+/-0,32 ton).

4.3. Boorspoeldrukberekeningen

Er zijn boorspoeldrukberekeningen gemaakt van pilot-, ruim- en intrekfase van de boring.

De boorspoeldrukberekeningen zijn te vinden in par. 13 van de berekeningen.

Conclusie: Slechts in de laatste meter van de boring komt de boorspoeldruk boven de toelaatbare druk uit. Dit ligt in het boorgat, dus is geen sprake van blow-out.

5. Kwel

Bij werkzaamheden in de (onder)grond in de buurt van waterkeringen en laaggelegen gronden, dient rekening te worden gehouden met de kans op kwelwater.

5.1. Oorzaak

Tijdens het boorproces wordt grond verwijderd en wordt de oversnijding tussen het boorgat en de aangebrachte buis opgevuld door de boorspoeling. De grondspanning rondom het boorgat zal hierdoor veranderen. Nadat de gestuurde boring gereed is, wordt er een nieuw spanningsevenwicht gevormd tussen de achtergebleven boorspoeling en de grond er omheen. Dit gebeurt doordat het water langzaam uit de boorspoeling wordt geperst. Daarnaast kan met name in situaties met relatief zout grondwater de bentoniet na verloop van tijd gaan uitvlokken, waardoor zelfs holle ruimten in het boorgat ontstaan. Door het veranderen van grondspanning of het ontstaan van holle ruimten kan grondwater (kwel) gaan stromen. Een kwelstroom kan optreden bij een waterstandverschil tussen het in- en uittredepunt. Daarbij moeten niet alleen het open waterpeil, polderpeilen en de freatische grondwaterstand worden beschouwd, maar ook de stijghoogte (potentiaal) van het diepe grondwater.

5.2. Risico's en maatregelen

Het onverwachts ontstaan van kwel zorgt voor overlast en kan bovendien de werking van waterkeringen negatief beïnvloeden. In geval van twijfel kan er met een kwelwegberekening worden getoetst of er een kans is op kwel. Vanwege de geringe kosten en het risico van kwel adviseren wij in geval van twijfel altijd een kwelscherm met een kleikist te plaatsen. Hierdoor wordt een kwelstroom geblokkeerd indien deze onverwachts toch ontstaat.

5.3. Maatregelen op dit project

Er is hier geen sprake van een kwetsbaar kwelgebied.

Er wordt met deze boring geen waterkering gekruist en geen boezemwater onderkruist.

Conclusie: Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig om problemen met kwel voor te zijn.

6. Uitvoering

6.1 In te zetten boormachine

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) kent een onderverdeling van boormachines in 3 processen:

S-A: Kleine gestuurde boringen (maximaal 12 ton),
S-B: Grote gestuurde boringen (van 12 tot 80 ton),
S-C: Zeer grote gestuurde boringen (meer dan 80 ton).

De CKB-regeling geeft aan dat er onder bepaalde omstandigheden aanleiding kan zijn om van de indeling af te wijken. Voorbeelden hiervan zijn:

- Aard en omvang van het te kruisen object;
- Grondslag;
- Leidingmateriaal;
- Diepte;
- Detectiemethode van de zender in de boorkop;
- Risico in geval van schades.

Dit project is conform de CKB-regeling gecategoriseerd als een kleine gestuurde boring, welke uitgevoerd kan worden met een kleine boormachine (proces S-A). Op dit project is er geen aanleiding om van de CKB regeling af te wijken.

In verband met onvoorziene omstandigheden wordt geadviseerd een ruime marge te nemen op berekende trekkracht welke nodig is om de buis of bundel in te trekken.

Rekening houdend met een veiligheidsfactor van 2 is de capaciteit van 11T van de voorgestelde boormachine ruim voldoende. Gegevens van de boormachine zijn te vinden in bijlage E.

6.1.1 Details boormachine

Fabrikant : Vermeer
Type : D23x30

Maximale trekkracht :	177,9	ton
Maximale duwkracht :	177,9	ton
Maximaal draaimoment :	8.800	Nm
Lengte boormachine :	6,1	m
Breedte boormachine :	2,26	m
Hoogte boormachine :	1,93	m
Lengte boorstangen :	3	m
Diameter boorstangen :	60	mm
Diameter boorkop :	100	mm
Diameter ruimer :	380	mm
Materiaal boorstangen :	Staal	
Minimum buigstraal :	35	m
Maximale pompdruk :	90	bar
Maximaal debiet :	265	liter/min

6.2 Personeel

De boorploeg voor uitvoering van deze boring zal bestaan uit:

1 Boormeester/voorman:	Algehele leiding over het project, bediening van de boormachine zorg voor een goede uitvoering van de pilotboring en de maatvoering
1 Assistent Boormeester:	Verzorgen van de boorspoeling en de metingen tijdens de pilotfase
1 á 2 medewerkers:	Mengen van de Bentoniet, koppelen en invoeren van de leiding, afvoeren van de Bentoniet

6.3 Tijdsplanning

De planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:

Dag 1:

KLIC melding controleren:	0,5 uur
Graven boorgaten:	2 uur

(dit kan eventueel op dag 2, maar om verrassingen te voorkomen adviseren wij dit vooraf te doen en te beoordelen of voldoende ruimte vrij is tussen bestaande K&L voor de ruimer)

Dag 2:

Aanvoer materieel, opstellen:	2 uur
KLIC melding controleren:	0,5 uur
Pilotboring:	2.5 uur
Ruimgang:	1 uur
Centreren en intrekken van de buis:	1 uur
Werklocatie herstellen:	1 uur
Materieel afvoeren:	1 uur

Bij dit project is er voor de voortgangssnelheid van de pilotboring en intrekfasen de volgende inschatting gemaakt:

- Voortgangssnelheid bij de pilotboring: ca. 30 à 40 m/uur.
- Voortgangssnelheid bij de ruim- en intrekfase: ca. 50 à 80 m/uur.

Noot: Deze snelheden zijn afhankelijk van het type grond waarin geboord wordt en het aantal in te trekken buizen of diameter van de buis.

6.4 Afwijkingen

Het is mogelijk dat de pilotboring door bepaalde omstandigheden afwijkt van het vooraf geplande boortracé.
De boormeester en assistent-boormeester houden continu en nauwlettend het boorproces in de gaten en eventuele afwijkingen worden geregistreerd.

Wanneer de boring de 'maximale toegestane afwijking' overschrijdt zal direct contact worden opgenomen met de opdrachtgever. Na overleg met de opdrachtgever wordt bepaald of er passende maatregelen dienen te worden genomen om de gestuurde boring te kunnen vervolgen of dat de gestuurde boring dient te worden beëindigd.

De 'maximale toegestane uitvoeringsafwijkingen' van de boorlijn zijn weergegeven in de onderstaande tabel:

Richting:	Maximale uitvoeringsafwijking:
Verticaal	+0,25 / -0,25 m¹
Horizontaal: - in lengterichting; t.p.v. uittredepunt - in dwarsrichting; t.p.v. uittredepunt - in dwarsrichting; tracé tussen in- en uittredepunt	 +0,5 / -0,5 m¹ +0,5 / -0,5 m¹ +0,5 / -0,5 m¹
Bochtstralen	< 10%

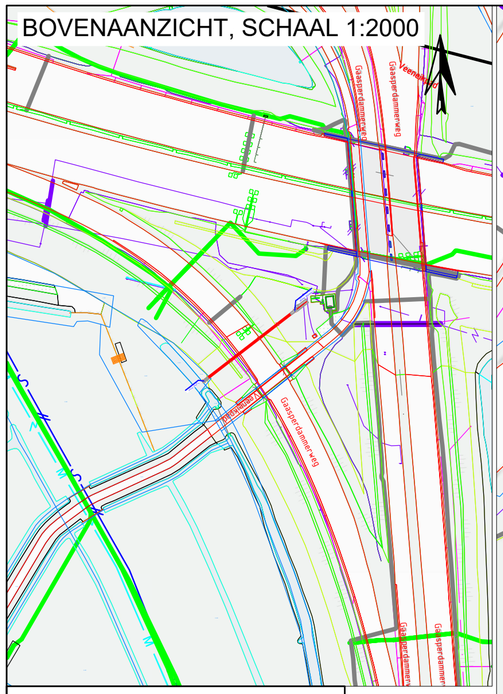
6.4 Inspectie na intrekken

Direct na het afronden van de intrekfase dient de polyetheen leiding bij het intredepunt van de pilotboring (het uittredepunt voor de ingetrokken leiding) het vrijgekomen stuk leiding geïnspecteerd te worden. De getrokken leiding moet voldoen aan de in NEN7244-2 gestelde eisen.

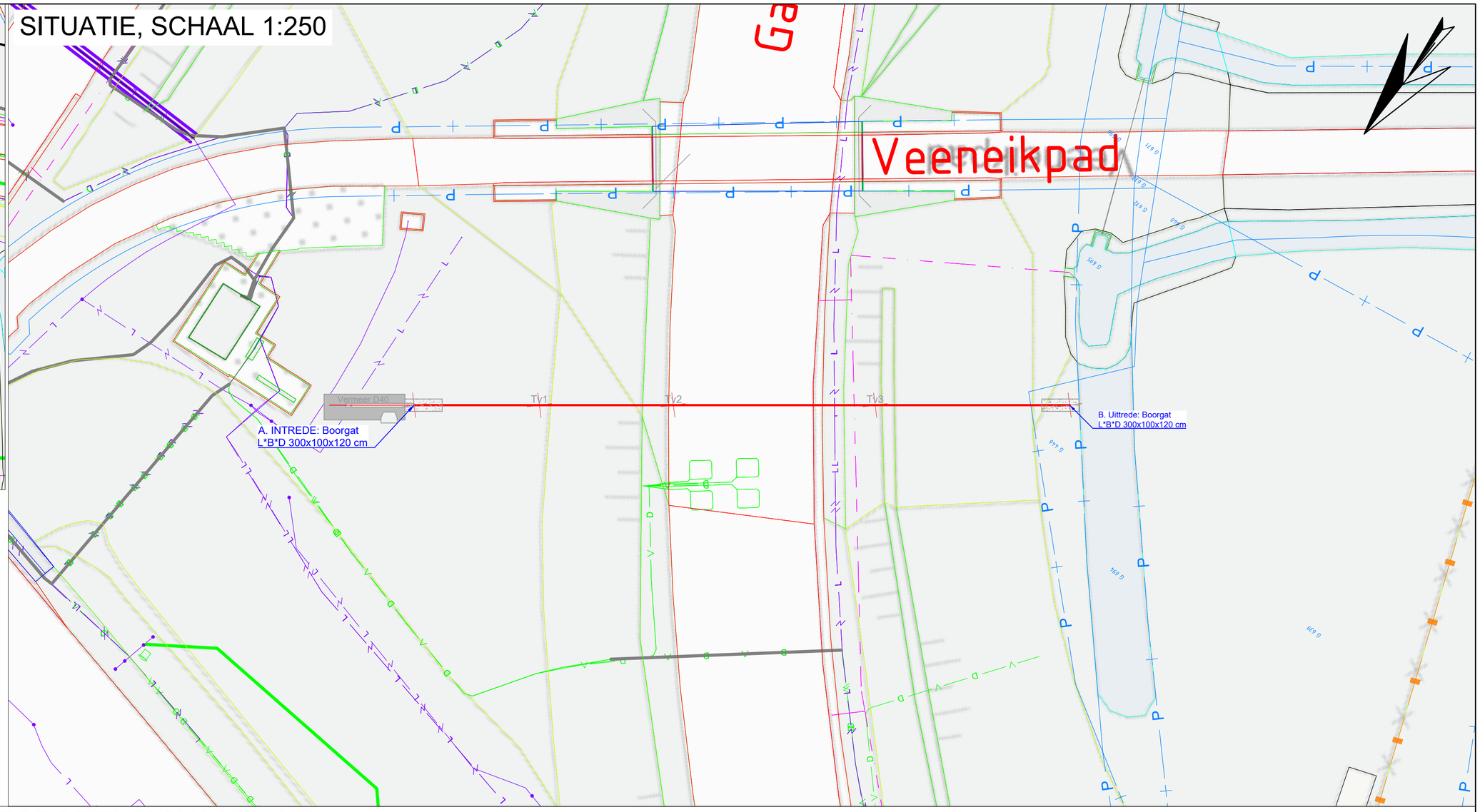
Bijlage A: Tekening van de gestuurde boring

Zie volgende pagina

BOVENAANZICHT, SCHAAL 1:2000



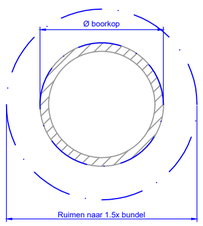
SITUATIE, SCHAAL 1:250



GPS PUNTEN BOORLIJN:

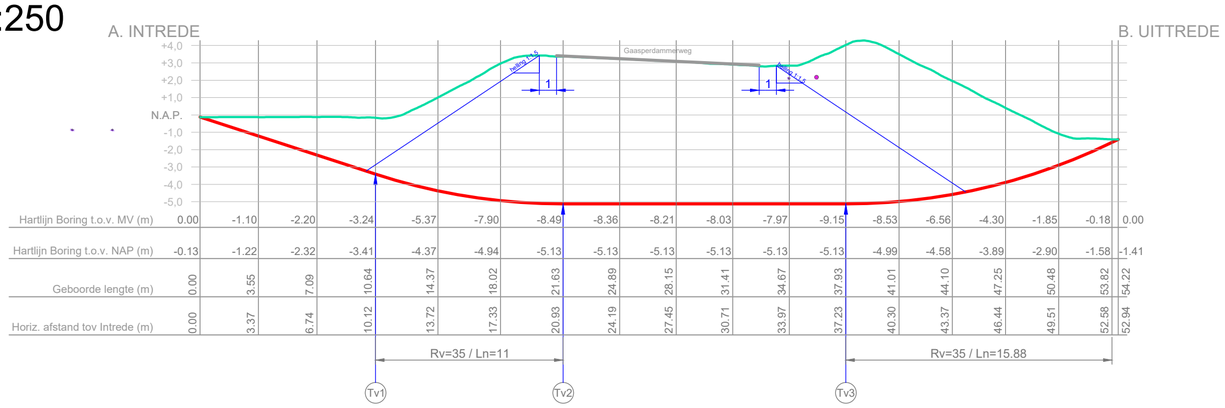
A: 128905.8, 482775.1
Tv1: 128897.8, 482768.9
Tv2: 128889.2, 482762.3
Tv3: 128876.3, 482752.3
B: 128863.9, 482742.7
Intredehoek 18° (~ 32%)
Uittredehoek 26° (~ 49%)

DOORSNEDE BOORGAT, NoS



Pilotboring Ø110 mm
Ruimen Ø165 mm
Aanbrengen 1x Ø110 PE100 SDR11

LENGTEPROFIEL, SCHAAL 1:250



Hartlijn Boring t.o.v. MV (m)	0.00	-1.10	-2.20	-3.24	-5.37	-7.90	-8.49	-8.36	-8.21	-8.03	-7.97	-9.15	-8.53	-6.56	-4.30	-1.85	-0.18	0.00
Hartlijn Boring t.o.v. NAP (m)	-0.13	-1.22	-2.32	-3.41	-4.37	-4.94	-5.13	-5.13	-5.13	-5.13	-5.13	-5.13	-4.99	-4.58	-3.89	-2.90	-1.58	-1.41
Geboorde lengte (m)	0.00	3.55	7.09	10.64	14.37	18.02	21.63	24.89	28.15	31.41	34.67	37.93	41.01	44.10	47.25	50.48	53.82	54.22
Horiz. afstand tov Intrede (m)	0.00	3.37	6.74	10.12	13.72	17.33	20.93	24.19	27.45	30.71	33.97	37.23	40.30	43.37	46.44	49.51	52.58	52.94

LEGENDA

LIJNTYPE	OMSCHRIJVING
	BOORLIJN
	MAAIVELD
	MAATVOERING
	KADASTER
	LAAGSPANNING
	PERSRIOOL

OPMERKINGEN

Diepte en ligging kabels en leidingen zijn indicatief geprojecteerd op basis van KLIC-melding. Exacte diepte en ligging vooraf controleren middels proefsleuven en visuele inspectie van (riool)putten. Diepte te passeren persleidingen onbekend. Verkeersmaatregelen treffen conform CROW publicatie 96b. Pilotboring realiseren met walk-over meetsysteem.

Rev.	Datum	Getekend	Akkoord	WIJZIGING
4				
3				
2				
1	12-sep-2024	M.Luijben	M.Visser	Aanvulling voorschriften RWS

GestuurdeBoringTekening.nl

3D-DRILLING BV

IN OPDRACHT VAN:
Mook Machineverhuur BV
-
Vlakdissel 7
1648 HJ De Goorn

PROJECT: Diemen, Muiderstraatweg (langs Veeneikpad)
1x Ø110 PE100 SDR11
Geboorde lengte 54.22 m

ONDERWERP: Gestuurde boring

ORDERNR.:	3D24V473
GETEKEND:	M.Luijben
AKKOORD :	M.Visser
DATUM :	30-aug-24
SCHAAL :	1:250
FORMAAT :	A2

STATUS: Vergunning

TEKENING NR.: 3D24V473-01

REV. 1

Bijlage B: Berekeningen

Zie volgende pagina's 17 t/m 34:

- 18 pagina's Sigma Sterkte-, Intrek- en boorspoeldruk berekeningen 1x buis Ø110 SDR11

Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651:2020	Sigma 2024 1.5 ©

Algemene gegevens

Naam van het project : 3D24V473-01 Werkplan - Diemen, Muiderstraatweg
Projectonderdeel : Werkplan HDD Kruising Ø110 afrit Rijksweg A1 knooppunt Diemen

Materiaalgegevens

Materiaalsoort:	PE		
Kwaliteit:	PE 100 SDR 11		
Lange-duur treksterkte	MRS	= 10	N/mm^2
Materiaalfactor	γ_M	= 1,25	-
Toelaatbare langeduur spanning	$\bar{\sigma}_t$	= 8,00	N/mm^2
Elasticiteitsmodulus korte duur	E	= 975	N/mm^2
Elasticiteitsmodulus lange duur	E'	= 350	N/mm^2
Lineaire uitzettingscoefficiënt	α_g	= $16{,}0 \cdot 10^{-5}$	mm/(mm·K)
Alfa Tangentieel / Alfa Axiaal	α_σ	= 0,65	-
Soortelijk gewicht buis	ρ_L	= 9,55	kN/m^3
Toelaatbare deflectie	δ	= 8,00	%

Leidinggegevens

Uitwendige middellijn	D_e	= **110,00**	mm
Wanddikte	d_n	= **10**	mm

Procesgegevens

Soort leiding (Vloeistof / Gas / Drukloos) = Drukloos

Uitvoeringsaspecten, tracé boring, in- en uittredehoeken

Totale lengte	L	= 54,21	m
Totale horizontale lengte	L_{hor}	= 52,93	m
Straal maaiveld/rollenbaan	R_r	= 50,00	m
Intredehoek (bij boorstelling)	α_1	= 18,00 / 32,49	° / %
Uittredehoek (bij rollenbaan)	α_2	= 25,98 / 48,73	° / %
Belastinghoek	α	= 180	°
Ondersteuningshoek	β	= 120	°
Horizontale steundrukhoek	γ	= 120	°
MV intrede t.o.v. NAP	MV_{in}	= -0,13	m
MV uittrede t.o.v. NAP	MV_{uit}	= -1,42	m

Beschrijving	Lengte langs buis [m]	Horizontale lengte [m]	Cummulatieve lengte langs buis [m]	Cummulatieve horizontale lengte [m] [m]	Verticale straal [m]
A	10,64	10,12	10,64	10,12	-
B	10,99	10,81	21,63	20,93	35,00
C1	8,15	8,15	29,78	29,08	-
C2	8,15	8,15	37,93	37,23	-
D1	7,94	7,87	45,87	45,10	35,00
D2	7,94	7,47	53,81	52,57	35,00
E	0,40	0,36	54,21	52,93	-

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

Uitvoeringsaspecten

Diameter boorstang	D_b	= 52	mm
Tijdens pilot			
Diameter boorkop/boorgat	D_p	= 110	mm
Soortelijk gewicht boorvloeistof	$\rho_{m,p}$	= 11,5	kN/m³
Zwichtspanning boorvloeistof	$\tau_{y,p}$	= 13,4	Pa
Plastische viscositeit boorvloeistof	η_p	= 0,009	Pa·s
Debiet boorvloeistof	$Q_{m,p}$	= 150	l/min
Tijdens ruimgang			
Boorstangen koppelen tijden ruimen			
Diameter ruimer/boorgat	$D_{g,r}$	= 165	mm
Soortelijk gewicht boorvloeistof	$\rho_{m,r}$	= 11,5	kN/m³
Zwichtspanning boorvloeistof	$\tau_{y,r}$	= 13,4	Pa
Plastische viscositeit boorvloeistof	η_r	= 0,009	Pa·s
Debiet boorvloeistof	$Q_{m,r}$	= 150	l/min
Tijdens intrekken			
Soortelijk gewicht boorvloeistof	$\rho_{m,i}$	= 11,5	kN/m³
Zwichtspanning boorvloeistof	$\tau_{y,i}$	= 13,4	Pa
Plastische viscositeit boorvloeistof	η_i	= 0,009	Pa·s
Debiet boorvloeistof	$Q_{m,i}$	= 100	l/min

Leiding wordt niet verzwaard t.p.v. rollenbaan
Leiding wordt niet verzwaard t.p.v. boorgang

Onzekerheids- en wrijvingsfactoren

Totaalfactor bij normale boring	f	= 1,4	
Belastingfactor, bovengronds	$f_{k,b}$	= 1,1	
Belastingfactor, ondergronds	$f_{k,o}$	= 1,4	
Onzekerheidsfactor straal, ondergronds	$f_{r,o}$	= 0,9	
Wrijvingscoëff. zonder rollenbaan	f_1	= 0,3	
Wrijving tussen leiding/boorvloeistof	f_2	= 0,00005	N/mm²
Wrijving tussen leiding/boorgangwand	f_3	= 0,2	
Partiële factor grondbelasting	γ	= 1,1	

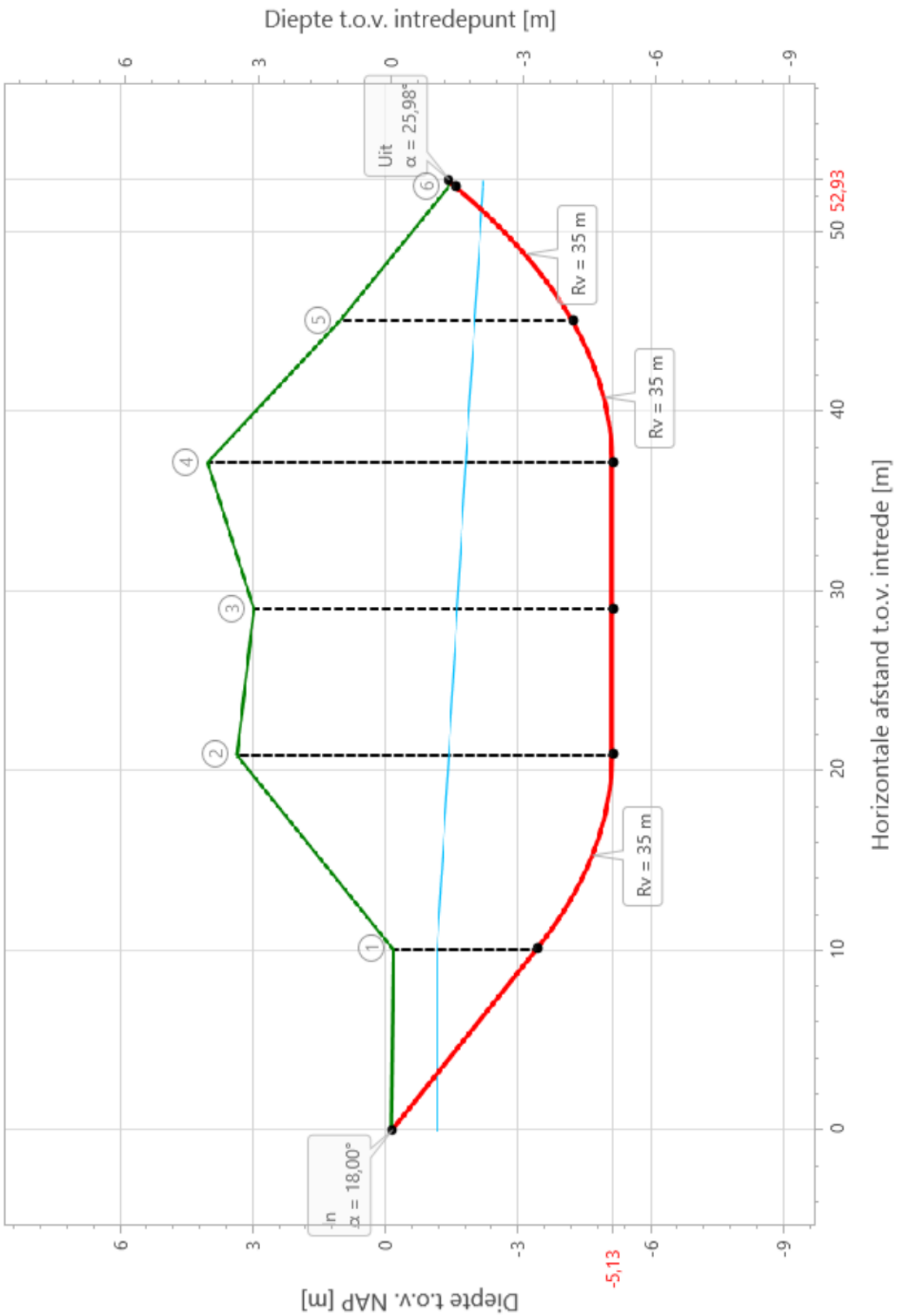
Grondmechanische gegevens en verkeersbelasting

Locatie	Afstand t.o.v. intredepunt [m]	Dekking t.o.v. maaiveld [m]	G.W.S. t.o.v. maaiveld [m]	Grondsoort	Volumiek gewicht droge grond [kN/m³]	Volumiek gewicht natte grond [kN/m³]	Wrijvingshoek grond [°]
1	10,64	3,24	1,00	Zand	20,00	20,86	35,00
2	21,63	8,49	4,80	Zand	18,83	20,92	35,00
3	29,78	8,11	4,61	Zand	18,94	20,92	35,00
4	37,93	9,16	5,85	Zand	18,19	20,14	15,00
5	45,87	5,28	3,07	Zand	18,49	21,00	35,00
6	53,81	0,17	-	Zand	20,00	-	35,00

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

Locatie	Hor. steundruk	Effectieve cohesie [kN/m²]	E-modulus ondergrond [MN/m²]	Verkeersbelasting
1	✓	0,00	75,00	Grafiek ½ x II
2	✓	0,00	75,00	Grafiek I
3	✓	0,00	75,00	Grafiek I
4	✓	1,00	0,50	Grafiek I
5	✓	0,00	75,00	Grafiek ½ x II
6	✓	0,00	75,00	Grafiek ½ x II

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl



* Niet op schaal

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

2. Eigenschappen van de leiding

Inwendige middellijn	$D_i = D_e - 2 \cdot d_n$	= 90,00	mm
Gemiddelde middellijn	$D_g = (D_e + D_i)/2$	= 100,00	mm
Uitwendige middellijn+bekleding	$D_o = D_e + 2 \cdot e$	= 110,00	mm
Uitwendige straal	$r_e = D_e / 2$	= 55,00	mm
Inwendige straal	$r_i = D_i / 2$	= 45,00	mm
Gemiddelde straal	$r_g = (r_e + r_i) / 2$	= 50,00	mm
Traagheidsmoment buis	$I_b = (D_e^4 - D_i^4) \cdot \pi/64$	= 3.966.260,73	mm^4
Weerstandsmoment buis	$W_b = I_b / r_e$	= 72.113,83	mm^3
Wandtraagheidsmoment	$I_w = d_n^3 / 12$	= 83,33	mm^4/mm^1
Wandweerstandsmoment	$W_w = d_n^2 / 6$	= 16,67	mm^3/mm^1
Oppervlakte leiding	$A = \pi \cdot (D_e^2 - D_i^2) / 4$	= 3.141,59	mm^2
Gewicht leiding	$g = \rho_L \cdot A$	= 0,0300	N/mm^1

3. Berekening van het gewicht van de leiding tijdens het intrekken van de leiding

	Leiding op rollenbaan/maaiveld				*Leiding in boorgat*			
Gewicht mediumleiding	g	=	0,0300	N/mm^1	g	=	0,0300	N/mm^1
Gewicht vulling	g_{vul}	=	N.v.t.	+	g_{vul}	=	N.v.t.	+
Totaal gewicht	g_{rol}	=	0,0300	N/mm^1	g_{gat}	=	0,0300	N/mm^1

4. Berekening van de trekkrachten en spanningen bovengronds

4.1 Berekening van de benodigde trekkrachten op rollenbaan/maaiveld

Trekkracht T_1 tijdens verschillende stadia [N]	L [m]	T_1 [N] (f = 1,4)	T_1 [N] (f = 1)
Starten met trekken	54,21	**683**	**488**
Na intrekken van E	53,81	**678**	**484**
Na intrekken van D2	45,87	**578**	**413**
Na intrekken van D1	37,93	**478**	**341**
Na intrekken van C2	29,78	**375**	**268**
Na intrekken van C1	21,63	**273**	**195**
Na intrekken van B	10,64	**134**	**96**

$T_1 = f \cdot L \cdot g_{rol} \cdot f_1 = f \cdot L \cdot 0{,}0300 \cdot 0{,}3$

4.2 Berekening van de optredende spanningen t.g.v. de trekkrachten op rollenbaan/maaiveld

Spanningen σ_t tijdens verschillende stadia [N/mm^2]	T_1 [N] (f = 1,4)	σ_t [N/mm^2]
Starten met trekken	683	**0,22**
Na intrekken van E	678	**0,22**
Na intrekken van D2	578	**0,18**
Na intrekken van D1	478	**0,15**
Na intrekken van C2	375	**0,12**
Na intrekken van C1	273	**0,09**
Na intrekken van B	134	**0,04**

$$\sigma_t = \frac{T_1}{A} = \frac{T_1}{3.141{,}59}$$

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

4.3 Berekening van de optredende spanning t.g.v. kromming van de leiding op rollenbaan/maaiveld

$$M_b = f_{k,b} \cdot E \cdot \frac{I_b}{R_r}$$

$$M_b = 1{,}1 \cdot 975 \cdot \frac{3.966.261}{50.000} = 85.076{,}29 \text{ Nmm}$$

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_b}$$

$$\sigma_b = \frac{85.076{,}29}{72.114} = \mathbf{1{,}18} \text{ N/mm}^2$$

4.4 Totalisatie van de optredende spanningen op rollenbaan/maaiveld

Spanningen σ_a tijdens verschillende stadia [N/mm²]	σ_t [N/mm²]	σ_a [N/mm²]
Starten met trekken	0,22	**0,98**
Na intrekken van E	0,22	**0,98**
Na intrekken van D2	0,18	**0,95**
Na intrekken van D1	0,15	**0,92**
Na intrekken van C2	0,12	**0,89**
Na intrekken van C1	0,09	**0,85**
Na intrekken van B	0,04	**0,81**

$$\sigma_a = \alpha_\sigma \cdot \sigma_b + \sigma_t = 0{,}65 \cdot 1{,}18 + \sigma_t$$

Toelaatbare spanning: σ_{kd} = MRS = **10,00** N/mm²

$\sigma_a \leq \sigma_{kd} \rightarrow 0{,}98 \leq 10{,}00 \rightarrow$ Voldoet

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

5. Berekening van de optredende spanningen tijdens het intrekken van de leiding in het boorgat

5.1 Berekening van de vereiste trekkracht T_2 en T_{3a} in verband met wrijving tussen leiding en boorvloeistof/boorgangwand

Tijdens het intrekken van de leiding in het boorgat treedt er wrijving op tussen de leiding en boorvloeistof.
100% van de omtrek van de leiding komt in aanraking met bentoniet.
Hieruit volgt: $D_{e,omtrek}$ = 345,58 mm[1]

Gewicht van de leiding (+vulling) in het boorgat g_{gat} = 0,0300 N/mm[1]
Gelet op het gewicht van de boorvloeistof: $g_{opw} = \rho_{m,i} \cdot D_e^2 \cdot \pi/4 = 11{,}5 \cdot 110{,}00^2 \cdot \pi/4 = 0{,}109$ N/mm[1]
Gelet hierop is $g_{eff} = |\, g_{gat} - g_{opw} \,| = 0{,}0793$ N/mm[1]

Trekkracht T_2 en T_{3a} tijdens verschillende stadia [N]	L_2 / L_b [m]	T_2 [N] (f = 1,4)	T_{3a} [N] (f = 1,4)	T_2 [N] (f = 1)	T_{3a} [N] (f = 1)
Na intrekken van E	54,21	**19**	-	**13**	-
Na intrekken van D2	53,81	-	**387**	-	**276**
Na intrekken van D1	45,87	-	**755**	-	**539**
Na intrekken van C2	37,93	**1.133**	-	**809**	-
Na intrekken van C1	29,78	**1.511**	-	**1.080**	-
Na intrekken van B	21,63	-	**2.021**	-	**1.444**
Na intrekken van A	10,64	**2.515**	-	**1.796**	-

Rechte delen: $T_2 = f \cdot L_2 \cdot (D_{e,omtr} \cdot f_2 + g_{eff} \cdot f_3) = f \cdot L_2 \cdot (345{,}58 \cdot 0{,}00005 + 0{,}0793 \cdot 0{,}2)$
Gebogen delen: $T_{3a} = f \cdot L_b \cdot (D_{e,omtr} \cdot f_2 + g_{eff} \cdot f_3) = f \cdot L_b \cdot (345{,}58 \cdot 0{,}00005 + 0{,}0793 \cdot 0{,}2)$

5.2 Berekening van de stijfheidsverhouding grond/leiding I en beddingsconstanten in de bochten k_v

Leidingdeel (Doorsnede)	E_{100} [N/mm²]	q_n [kN/m²]	$E_{100,norm}$ [N/mm²]	υ [-]	l [mm]	m [-]	λ [mm^{-1}]	k_v [N/mm³]
D2 (5)	75,00	91,39	71,70	0,2989	421,4	0,86	**0,00746**	**0,43452**
D2 (6)	75,00	3,74	14,50	0,2989	421,4	0,86	**0,00746**	**0,43452**
D1 (4)	0,50	157,28	0,63	0,4257	1.581,6	0,65	**0,00199**	**0,00219**
D1 (5)	75,00	91,39	71,70	0,2989	421,4	0,86	**0,00746**	**0,43452**
B (1)	75,00	51,00	53,56	0,2989	421,4	0,86	**0,00746**	**0,43452**
B (2)	75,00	147,44	91,07	0,2989	421,4	0,86	**0,00746**	**0,43452**

$E_{100,norm} = E_{100} \cdot (q_n/100)^{0,5}$ (Zand/Leem/Grind) of $E_{100,norm} = E_{100} \cdot (q_n/100)^{0,8}$ (Veen/Klei)

$K = 1 - \sin(\varphi)$ $\quad \upsilon = \dfrac{K}{1 + K}$

$l = \dfrac{\pi}{\lambda}$ $\quad A = l \cdot b$ $\quad b = \beta \cdot r_e = 120^o \cdot 55 = 115{,}19$ mm

$$\lambda = \sqrt[4]{\frac{D_o \cdot k_v}{4 \cdot E \cdot I_b}}$$

$$k_v = \frac{E_{100,norm}}{m \cdot (1 - \upsilon^2) \cdot \sqrt{A}}$$ (m volgens tabel C.5 NEN3650-1 C.4.3.3c)

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

5.3 Berekening van de vereiste trekkracht T_{3b} in verband met wrijving door grondreactie in de bochten

Leidingdeel (Doorsnede)	R_v [m]	q_r [N/mm^2]	Q_r [N/mm^1]	T_{3b} [N] (f = 1,4)	T_{3b} [N] (f = 1)
D2 (5)	35,00	0,020	2,20	**519**	**371**
D2 (6)	35,00	0,020	2,20	**519**	**371**
D1 (4)	35,00	0,0014	0,16	138	99
D1 (5)	35,00	0,020	2,20	**519**	**371**
B (1)	35,00	0,020	2,20	**519**	**371**
B (2)	35,00	0,020	2,20	**519**	**371**

$$q_r = e^{(-\pi/4)} \cdot \sin(\pi/4) \cdot \frac{\lambda^2 \cdot E \cdot I_b}{D_o \cdot f_{r,o} \cdot R} = 0{,}322 \cdot \frac{\lambda^2 \cdot 975 \cdot 3.966.260{,}73}{110 \cdot 0{,}9 \cdot R}$$

$$Q_r = q_r \cdot D_o = q_r \cdot 110$$

$$T_{3b} = f \cdot 4 \cdot \frac{q_r}{2} \cdot D_o \cdot \frac{\pi}{\lambda} \cdot f_3 = f \cdot 4 \cdot \frac{q_r}{2} \cdot 110 \cdot \frac{\pi}{\lambda} \cdot 0{,}2$$

5.4 Trekkracht T_{bocht} tijdens verschillende stadia

Trekkracht T_{bocht} tijdens verschillende stadia [N]	T_1 [N] (f = 1)	T_2 / T_{3a} [N] (f = 1)	$T_{3b,max}$ [N] (f = 1)	ΣT_{3b} [N] (f = 1)	T_{bocht} [N]
D2	413	276	371	371	**1.060**
D1	341	539	371	742	**1.622**
B	96	1.444	371	1.112	**2.652**

$$T_{bocht} = T_1 + T_2 + T_{3a} + \Sigma T_{3b}$$

5.5 Berekening van de wrijving door bochtkracht T_{3c}

Trekkracht T_{3c} tijdens verschillende stadia [N]	α [°]	T_{bocht} [N]	T_{3c} [N] (f = 1,4)	T_{3c} [N] (f = 1)
D2	6,50	1.060	**67**	**48**
D1	6,50	1.622	**103**	**73**
B	9,00	2.652	**232**	**166**

$$T_{3c} = f \cdot L_B \cdot g_t \cdot f_3$$

$$L_B = 2 \cdot R \cdot 2\pi \cdot \frac{\alpha}{360}$$

$$g_t = \frac{2 \cdot T_{bocht} \cdot \sin(\alpha)}{L_B}$$

$$T_{3c} = f \cdot 2 \cdot T_{bocht} \cdot \sin(\alpha) \cdot f_3 = f \cdot 2 \cdot T_{bocht} \cdot \sin(\alpha) \cdot 0{,}2$$

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

5.6 Totalisatie van de trekkrachten in fase II

Wanneer een totaalfactor van f=1,4 wordt toegepast gelden de volgende waarden voor de trekrachten.

Trekkracht T_{tot} tijdens verschillende stadia [N]	T_1 [N]	T_2 [N]	T_{3a} [N]	ΣT_{3b} [N]	ΣT_{3c} [N]	T_{tot} [N]	T_{tot} [ton]
Na intrekken van E	678	19	-	-	-	**697**	**0,07**
Na intrekken van D2	578	-	387	519	67	**1.551**	**0,16**
Na intrekken van D1	478	-	755	1.038	170	**2.441**	**0,24**
Na intrekken van C2	375	1.133	-	1.038	170	**2.717**	**0,27**
Na intrekken van C1	273	1.511	-	1.038	170	**2.992**	**0,30**
Na intrekken van B	134	-	2.021	1.557	402	**4.115**	**0,41**
Na intrekken van A	0	2.515	-	1.557	402	**4.474**	**0,45**

$T_{tot} = T_1 + T_2 + T_{3a} + \Sigma T_{3b} + \Sigma T_{3c}$

5.7 Karakteristieke waarden van de benodigde trekkrachten in fase II

Wanneer geen totaalfactor wordt toegepast (f = 1), gelden de volgende karakterisitieke waarden voor de trekkrachten.

Trekkracht T_{tot} tijdens verschillende stadia [N]	T_1 [N]	T_2 [N]	T_{3a} [N]	ΣT_{3b} [N]	ΣT_{3c} [N]	T_{tot} [N]	T_{tot} [ton]
Na intrekken van E	484	13	-	-	-	**498**	**0,05**
Na intrekken van D2	413	-	276	371	48	**1.108**	**0,11**
Na intrekken van D1	341	-	539	742	121	**1.744**	**0,17**
Na intrekken van C2	268	809	-	742	121	**1.941**	**0,19**
Na intrekken van C1	195	1.080	-	742	121	**2.137**	**0,21**
Na intrekken van B	96	-	1.444	1.112	287	**2.939**	**0,29**
Na intrekken van A	0	1.796	-	1.112	287	**3.196**	**0,32**

De maximale karakteristieke waarde voor de benodigde trekkracht bedraagt **3.196 N (» 0,32 ton)**.
Volgens het voorschrift van de Drilling Contractors Association (DCA - Europe) wordt een boormachine voorgeschreven met een trekkracht 2 tot 3 keer deze maximale waarde.

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

5.8 Berekening van de optredende spanningen t.g.v. de trekkrachten in fase II

Spanningen σ_t tijdens verschillende stadia [N/mm^2]	T_{tot} [N]	σ_t [N/mm^2]
Na intrekken van E	697	**0,22**
Na intrekken van D2	1.551	**0,49**
Na intrekken van D1	2.441	**0,78**
Na intrekken van C2	2.717	**0,86**
Na intrekken van C1	2.992	**0,95**
Na intrekken van B	4.115	**1,31**
Na intrekken van A	4.474	**1,42**

$$\sigma_t = \frac{T_{tot}}{A} = \frac{T_{tot}}{3.141,59}$$

5.9 Optredende spanningen t.g.v. kromming van de leiding in het boorgat

Trekkracht T_{3c} tijdens verschillende stadia [N]	R [m]	M_b [Nmm]	σ_b [N/mm^2]
D2	35,00	171.871,30	**2,38**
D1	35,00	171.871,30	**2,38**
B	35,00	171.871,30	**2,38**

$$M_b = f_{k,o} \cdot E \cdot \frac{I_b}{f_{r,o} \cdot R} = 1,4 \cdot 975 \cdot \frac{3.966.260,73}{0,9 \cdot R}$$

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_b} = \frac{M_b}{72.113,83}$$

5.10 Totalisatie van de spanningen in het boorgat tijdens de trekoperatie

Spanningen σ_a tijdens verschillende stadia [N/mm^2]	T_{tot} [N]	σ_t [N/mm^2]	σ_b [N/mm^2]	σ_a [N/mm^2]
Na intrekken van E	697	0,22	-	**0,22**
Na intrekken van D2	1.551	0,49	2,38	**2,04**
Na intrekken van D1	2.441	0,78	2,38	**2,33**
Na intrekken van C2	2.717	0,86	-	**0,86**
Na intrekken van C1	2.992	0,95	-	**0,95**
Na intrekken van B	4.115	1,31	2,38	**2,86**
Na intrekken van A	4.474	1,42	-	**1,42**

Rechte delen: $\sigma_a = \frac{T_{tot}}{A} = \frac{T_{tot}}{3.141,59} = \sigma_t$

Gebogen delen: $\sigma_a = \alpha_\sigma \cdot \sigma_b + \sigma_t = 0,65 \cdot \sigma_b + \sigma_t$

Toelaatbare spanning: σ_{kd} = MRS = **10,00** N/mm^2

$\sigma_a \leq \sigma_{kd} \rightarrow 2,86 \leq 10,00 \rightarrow$ Voldoet

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

6. Fase III: Berekening van de optredende spanningen tijdens de gebruiksfase

6.1 Berekening van de spanningen s_p en s_{pl} t.g.v. inwendige druk

Leiding is drukloos:

σ_p = 0,00 N/mm^2

6.2 Berekening reroundingfactor f_{rr}

Leiding is drukloos:

f_{rr} = 1,00

6.3 Berekening van de neutrale grondbelasting Q_n

Locatie	Dekking t.o.v. maaiveld [m]	G.W.S. t.o.v. maaiveld [m]	Grondsoort	q_{droog} [kN/m^2]	q_{nat} [kN/m^2]	q_n [kN/m^2]	Q_n [N/mm^1]
1	3,24	1,00	Zand	22,00	29,00	51,00	5,61
2	8,49	4,80	Zand	99,42	48,01	147,44	16,22
3	8,11	4,61	Zand	96,04	45,54	141,59	15,57
4	9,16	5,85	Zand	117,05	40,23	157,28	17,30
5	5,28	3,07	Zand	62,44	28,95	91,39	10,05
6	0,17	-	Zand	-	-	3,74	0,41

$q_{droog} = \gamma \cdot \gamma_d \cdot H_d$

$q_{nat} = \gamma \cdot \gamma_n \cdot H_n - \gamma_w \cdot H_w$

$q_n = \gamma \cdot \gamma_d \cdot H_d + \gamma \cdot \gamma_n \cdot H_n - \gamma_w \cdot H_w$

$Q_n = q_n \cdot D_o = (1{,}1 \cdot \gamma_d \cdot H_d + 1{,}1 \cdot \gamma_n \cdot H_n - \gamma_w \cdot H_w) \cdot 110$

6.4 Berekening van de verkeersbelasting Q_v

Locatie	Dekking t.o.v. maaiveld [m]	Verkeersbelasting	q_v [kN/m^2]	Q_v [N/mm^1]
1	3,24	Grafiek ½ x II	3,44	0,38
2	8,49	Grafiek I	5,36	0,59
3	8,11	Grafiek I	5,71	0,63
4	9,16	Grafiek I	4,82	0,53
5	5,28	Grafiek ½ x II	1,88	0,21
6	0,17	Grafiek ½ x II	165,80	18,24

$Q_v = q_v \cdot D_o = q_v \cdot 110$

6.5 Momenten en spanningen t.g.v. bovenbelastingen

Locatie	Hor. steundruk	Q_n [N/mm^1]	Q_v [N/mm^1]	Q_{boven} [N/mm^1]	M_q [Nmm]	σ_q [N/mm^2]
1	✓	5,61	0,38	5,99	25,51(1)	**1,53**
2	✓	16,22	0,59	16,81	71,59(1)	**4,30**
3	✓	15,57	0,63	16,20	69,02(1)	**4,14**
4	✓	17,30	0,53	17,83	41,20(1)	**2,47**
5	✓	10,05	0,21	10,26	43,70(1)	**2,62**
6	✓	0,41	18,24	18,65	79,44(1)	**4,77**

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

Indien horizontale steundruk: $M_q = K_b \cdot (Q_n + Q_v) \cdot r_g - K_b \cdot (1 - \sin \varphi) \cdot \sin(1/2 \cdot \gamma) \cdot (Q_n + Q_v) \cdot r_g$ (1)

$M_q = 0{,}138 \cdot (Q_n + Q_v) \cdot 50{,}00 - 0{,}143 \cdot (1 - \sin \varphi) \cdot \sin(1/2 \cdot 120) \cdot (Q_n + Q_v) \cdot 50{,}00$

$$\sigma_q = f_{rr} \cdot \frac{M_q}{W_w} = 1{,}00 \cdot \frac{M_q}{16{,}67}$$

6.6 Optredende spanning s_{qr} tgv. grondreactie in de bochten

Locatie	R [m]	q_r [N/mm²]	σ_{qr} [N/mm²]
1	35,00	0,020	0,60
2	35,00	0,020	0,60
4	35,00	0,0014	0,043
5	35,00	0,020	0,60
6	35,00	0,020	0,60

$$\sigma_{qr} = K_{b,ind} \cdot q_r \cdot D_o \cdot \frac{r_u}{W_w} = 0{,}083 \cdot q_r \cdot 110 \cdot \frac{55{,}00}{16{,}67}$$

6.7 Berekening van de spanning s_{ax} t.g.v. temperatuurverschil

Leiding is drukloos

σ_{ax} = **0** N/mm²

7. Toetsing op minimale ringstijfheid S_N

$$S_N = E \cdot \frac{I_w}{D_g^3}$$

$$S_N = 975 \cdot \frac{83{,}33}{100^3} = 0{,}0812 \text{ N/mm}^2 = \mathbf{81{,}25} \text{ kN/m}^2$$

Minimaal vereiste ringstijfheid = **2** kN/m²

8. Toetsing op implosie: berekening van de alzijdige overdruk

Veiligheidsfactor γ voor langdurige onderdruk: $\gamma = 3$

Veiligheidsfactor γ voor kortdurende onderdruk: $\gamma = 1{,}5$

$$p_o = \frac{1}{\gamma \cdot (1 - \upsilon^2)} \cdot \frac{24 \cdot E \cdot I_w}{D_g^3}$$

$$p_{o,kort} = \frac{1}{1{,}5 \cdot (1 - 0{,}4^2)} \cdot \frac{24 \cdot 975{,}00 \cdot 83{,}33}{100{,}00^3} = 1{,}55 \text{ N/mm}^2$$

$$p_{o,lang} = \frac{1}{3 \cdot (1 - 0{,}4^2)} \cdot \frac{24 \cdot 350{,}00 \cdot 83{,}33}{100{,}00^3} = 0{,}28 \text{ N/mm}^2$$

Conclusie: Kans op implosie bij **27,78** m grondwater boven de leiding

9. Berekening van het totaal aan optredende spanningen

9.1 Optredende spanningen in omtreksrichting van de leiding

Locatie	σ_q [N/mm²]	σ_{qr} [N/mm²]	α_σ [-]	σ_{y2} [N/mm²]
1	1,53	0,60	0,65	**1,39**
2	4,30	0,60	0,65	**3,18**
3	4,14	-	0,65	**2,69**
4	2,47	0,043	0,65	**1,63**
5	2,62	0,60	0,65	**2,10**
6	4,77	0,60	0,65	**3,49**

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

Rechte delen: $\sigma_{y2} = \alpha_\sigma \cdot \sigma_q$

Bochten: $\sigma_{y2} = \alpha_\sigma \cdot (\sigma_q + \sigma_{qr})$

Toelaatbare spanning: $\sigma_{ld} = \bar{\sigma}_t =$ **8,00** N/mm^2

$\sigma_{y2} \leq \sigma_{ld} \rightarrow 3{,}49 \leq 8{,}00 \rightarrow$ Voldoet

10.2 Optredende spanningen in langsrichting van de leiding

Locatie	σ_{pl} [N/mm^2]	σ_{ax} [N/mm^2]	σ_b [N/mm^2]	α_σ [-]	σ_x [N/mm^2]
1	0,00	0,00	2,38	0,65	**1,55**
2	0,00	0,00	2,38	0,65	**1,55**
3	0,00	0,00	-	-	**0,00**
4	0,00	0,00	2,38	0,65	**1,55**
5	0,00	0,00	2,38	0,65	**1,55**
6	0,00	0,00	2,38	0,65	**1,55**

Rechte delen: $\sigma_x = \sigma_{ax}$

Bochten: $\sigma_x = \sigma_{ax} + \alpha_\sigma \cdot \sigma_b$

Toelaatbare spanning: $\sigma_{ld} = \bar{\sigma}_t =$ **8,00** N/mm^2

$\sigma_{y2} \leq \sigma_{ld} \rightarrow 1{,}55 \leq 8{,}00 \rightarrow$ Voldoet

11. Berekening van de optredende en toelaatbare deflectie

Locatie	Q_n [N/mm^1]	Q_v [N/mm^1]	Q_r [N/mm^1]	δ_Y [mm]	δ_Y/D_g [%]
1	5,61	0,38	2,20	**1,21**	1,21
2	16,22	0,59	2,20	**3,44**	3,44
3	15,57	0,63	-	**3,30**	3,30
4	17,30	0,53	0,16	**1,40**	1,40
5	10,05	0,21	2,20	**2,11**	2,11
6	0,41	18,24	2,20	**1,98**	1,98

$$\delta_Y = \frac{(0{,}089 \cdot Q - 0{,}095 \cdot Q_{n;h} + 0{,}048 \cdot Q_r) \cdot r_g^3}{E' \cdot I_w}$$

$$\delta_Y = \frac{(0{,}089 \cdot (Q_n + ½ \cdot Q_v) - 0{,}095 \cdot (1 - \sin \varphi) \cdot (Q_n + ½ \cdot Q_v) + 0{,}048 \cdot Q_r) \cdot 50{,}00^3}{350 \cdot 83{,}33}$$

Toelaatbare deflectie: $\delta_{Y,max} = 8{,}00\% \cdot D_g = 0{,}08 \cdot 100{,}00 =$ **8,00** mm

$\delta_Y \leq \delta_{Y,max} \rightarrow 3{,}44 \leq 8{,}00 \rightarrow$ Voldoet

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

13. Berekening van de boorspoeldrukken

Locatie	H [m]	σ_{vert} [kN/m²]	σ_{hor} [kN/m²]	σ_o' [kN/m²]	p'_f [kN/m²]	$E_{100,norm}$ [MN/m²]
1	3,24	38,26	16,32	27,29	42,94	53,56
2	8,49	115,44	49,23	82,34	129,56	91,07
3	8,11	110,94	47,31	79,12	124,51	89,24
4	9,16	124,24	92,08	108,16	137,12	0,63
5	5,28	71,69	30,57	51,13	80,46	71,70
6	0,17	3,09	1,32	2,20	3,47	14,50

$$\sigma_{vert} = \frac{\gamma_d}{\gamma} \cdot H_d + \frac{\gamma_n}{\gamma} \cdot H_n - \gamma_w \cdot H_w$$

$$\sigma_{hor} = \sigma_{vert} \cdot (1 - \sin(\varphi))$$

$$\sigma_o' = \frac{\sigma_{vert} + \sigma_{hor}}{2}$$

$$p'_f = \sigma_o' \cdot (1+\sin(\varphi)) + c \cdot \cos(\varphi)$$

$E_{100,norm} = E_{100} \cdot (q_n/100)^m$ (Zand/Leem/Grind $\rightarrow$ m = 0,5; Veen/Klei $\rightarrow$ m = 0,8)

Locatie	G [MN/m²]	Q [-]	u [N/mm²]	υ [-]	p_{lim} [N/mm²]	90% p_{lim} [bar] 1
1	20,62	0,00076	0,0224	0,2989	0,61	**5,50**
2	35,05	0,0013	0,0369	0,2989	1,48	**13,31**
3	34,35	0,0013	0,0350	0,2989	1,43	**12,87**
4	0,22	0,13	0,0331	0,4257	0,24	**2,19**
5	27,60	0,0011	0,0221	0,2989	1,00	**8,98**
6	5,58	0,00023	0,0000	0,2989	0,07	**0,67**

$$G = \frac{E_{100,norm}}{2 \cdot (1 + \upsilon)}$$

$$Q = \frac{\sigma_o' \cdot \sin(\varphi) + c \cdot \cos(\varphi)}{G}$$

$$u = \gamma_w \cdot H_n$$

$$K = 1 - \sin(\varphi)$$

$$\upsilon = \frac{K}{1 + K}$$

$$p_{lim} = (p'_f + c \cdot \cot(\varphi)) \cdot Q^{\frac{-\sin\varphi}{1+\sin\varphi}} - c \cdot \cot(\varphi) + u$$

14.1 Tijdens pilot

Locatie	$R_{p,max}$ [m]	Δh_{in} [m]	p_{max} [N/mm²]	p_{max} [bar] 2	p_{min} [N/mm²]	p_{min} [bar] 3
1	0,63	3,29	0,27	**2,68**	0,04	**0,40**
2	0,47	5,00	0,64	**6,38**	0,06	**0,63**
3	0,48	5,00	0,62	**6,17**	0,06	**0,65**
4	0,05	5,00	0,16	**1,60**	0,07	**0,67**
5	0,53	4,11	0,43	**4,29**	0,06	**0,58**
6	0,09	1,47	0,00	**0,05**	0,03	**0,30**

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

$$R_{p,max} = \frac{H}{2};\ R_{p,max,zand} = \sqrt{\frac{R_o^2}{Q} \cdot 2 \cdot \varepsilon_{g,max}}\ \text{of}\ \frac{H}{2}$$

$$R_o = \frac{D_p}{2} = \frac{110}{2} = 55\ \text{mm}$$

$$p_{max} = (p'_f + c \cdot \cot(\varphi)) \cdot \left(\frac{R_o}{R_{p,max}}^{2} + Q\right)^{\frac{-\sin\varphi}{1+\sin\varphi}} - c \cdot \cot(\varphi) + u$$

$$v_{m,p} = \frac{Q_{m,p}}{A_p} = \frac{150}{1/4 \cdot \pi \cdot (D_p^2 - D_b^2)} = \frac{150}{1/4 \cdot \pi \cdot (110^2 - 52^2)} = 0{,}339\ \text{m/s}$$

$$p_{min} = \left(\frac{14580 \cdot \eta_p \cdot v_{m,p}}{(D_p - D_b)^2} + \frac{\tau_{y,p}}{(D_p - D_b)}\right) \cdot L + \rho_{m,p} \cdot \Delta h_{in} = \left(\frac{14580 \cdot 0{,}009 \cdot 0{,}339}{(110 - 52)^2} + \frac{13{,}4}{(110 - 52)}\right) \cdot L + 11{,}5 \cdot \Delta h_{in}$$

14.2 Tijdens ruimgang

Locatie	$R_{p,max}$ [m]	Δh_{uit} [m]	p_{max} [N/mm²]	p_{max} [bar] 4	p_{min} [N/mm²]	p_{min} [bar] 5
6	0,09	0,18	0,00	**0,04**	0,00(1)	**0,02**
5	0,80	2,82	0,43	**4,29**	0,03(1)	**0,33**
4	0,07	3,71	0,16	**1,60**	0,04(1)	**0,45**
3	0,72	3,71	0,62	**6,17**	0,05(1)	**0,46**
2	0,71	3,71	0,64	**6,38**	0,05(1)	**0,47**
1	0,95	2,00	0,27	**2,68**	0,03(1)	**0,28**

$$R_o = \frac{D_{g,r}}{2} = \frac{165}{2} = 82{,}5\ \text{mm}$$

$$v_{m,r,uit} = \frac{Q_{m,r}}{A_r} = \frac{150}{1/4 \cdot \pi \cdot (D_{g,r}^2 - D_b^2)} = \frac{150}{1/4 \cdot \pi \cdot (165^2 - 52^2)} = 0{,}130\ \text{m/s}$$

$$v_{m,r,in} = \frac{Q_{m,r}}{A_p} = \frac{150}{1/4 \cdot \pi \cdot (D_p^2 - D_b^2)} = \frac{150}{1/4 \cdot \pi \cdot (110^2 - 52^2)} = 0{,}339\ \text{m/s}$$

$$p_{min,uit} = \left(\frac{14580 \cdot \eta_r \cdot v_{m,r,uit}}{(D_{g,r} - D_b)^2} + \frac{\tau_{y,r}}{(D_{g,r} - D_b)}\right) \cdot (L_{tot} - L) + \rho_{m,r} \cdot \Delta h_{uit}$$

$$p_{min,uit} = \left(\frac{14580 \cdot 0{,}009 \cdot 0{,}130}{(165 - 52)^2} + \frac{13{,}4}{(165 - 52)}\right) \cdot (54{,}21 - L) + 11{,}5 \cdot \Delta h_{uit} \qquad (1)$$

$$p_{min,in} = \left(\frac{14580 \cdot \eta_r \cdot v_{m,r,in}}{(D_p - D_b)^2} + \frac{\tau_{y,r}}{(D_p - D_b)}\right) \cdot L + \rho_{m,r} \cdot \Delta h_{in}$$

$$p_{min,in} = \left(\frac{14580 \cdot 0{,}009 \cdot 0{,}339}{(110 - 52)^2} + \frac{13{,}4}{(110 - 52)}\right) \cdot L + 11{,}5 \cdot \Delta h_{in} \qquad (2)$$

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

14.3 Tijdens intrekken

Locatie	$R_{p,max}$ [m]	Δh_{uit} [m]	p_{max} [N/mm²]	p_{max} [bar] 6	p_{min} [N/mm²]	p_{min} [bar] 7
6	0,09	0,18	0,00	**0,04**	0,00(1)	**0,02**
5	0,80	2,82	0,43	**4,29**	0,03(1)	**0,34**
4	0,07	3,71	0,16	**1,60**	0,05(1)	**0,47**
3	0,72	3,71	0,62	**6,17**	0,05(1)	**0,49**
2	0,71	3,71	0,64	**6,38**	0,05(1)	**0,51**
1	0,95	2,00	0,27	**2,68**	0,03(1)	**0,34**

$$R_o = \frac{D_{g,r}}{2} = \frac{165}{2} = 82{,}5 \text{ mm}$$

$$v_{m,i,uit} = \frac{Q_{m,i}}{A_i} = \frac{100}{1/4 \cdot \pi \cdot (D_{g,r}^2 - D_o^2)} = \frac{100}{1/4 \cdot \pi \cdot (165^2 - 110^2)} = 0{,}140 \text{ m/s}$$

$$v_{m,i,in} = \frac{Q_{m,i}}{A_i} = \frac{100}{1/4 \cdot \pi \cdot (D_{g,r}^2 - D_b^2)} = \frac{100}{1/4 \cdot \pi \cdot (165^2 - 52^2)} = 0{,}087 \text{ m/s}$$

$$p_{min,uit} = \left(\frac{14580 \cdot \eta_i \cdot v_{m,i,uit}}{(D_{g,r} - D_o)^2} + \frac{\tau_{y,i}}{(D_{g,r} - D_o)}\right) \cdot (L_{tot} - L) + \rho_{m,i} \cdot \Delta h_{uit}$$

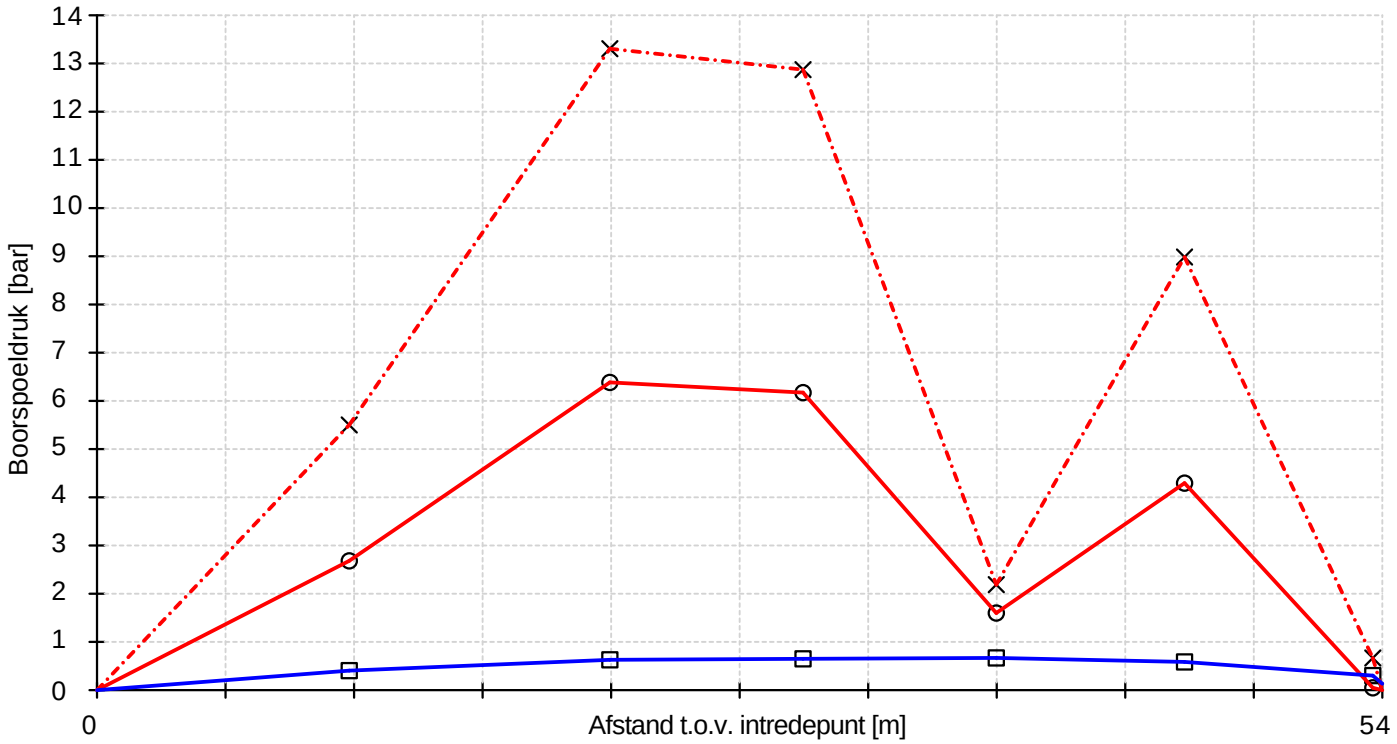
$$p_{min,uit} = \left(\frac{14580 \cdot 0{,}009 \cdot 0{,}140}{(165 - 110)^2} + \frac{13{,}4}{(165 - 110)}\right) \cdot (54{,}21 - L) + 11{,}5 \cdot \Delta h_{uit} \qquad (1)$$

$$p_{min,in} = \left(\frac{14580 \cdot \eta_i \cdot v_{m,in}}{(D_{g,r} - D_b)^2} + \frac{\tau_{y,i}}{(D_{g,r} - D_b)}\right) \cdot L + \rho_{m,i} \cdot \Delta h_{in}$$

$$p_{min,in} = \left(\frac{14580 \cdot 0{,}009 \cdot 0{,}087}{(165 - 52)^2} + \frac{13{,}4}{(165 - 52)}\right) \cdot L + 11{,}5 \cdot \Delta h_{in} \qquad (2)$$

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

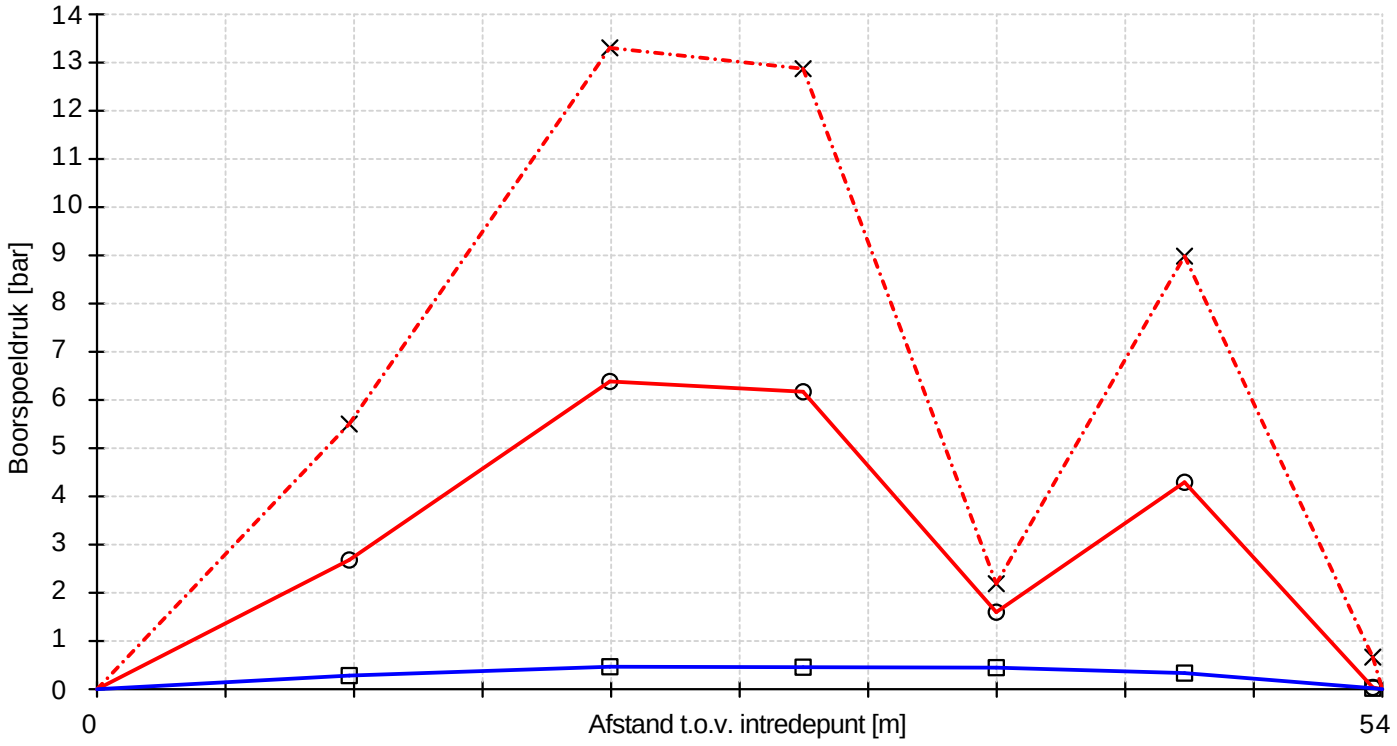
14.4 Boorspoeldrukken tijdens pilot ($\rho_{m,p}$ = 11,5 kN/m³ / $\tau_{y,p}$ = 13,4 Pa / η_p = 0,009 Pas / $Q_{m,p}$ = 150 l/min)



1 — 90% p_{lim}(tijdens pilot, ruimgang en intrekken)
2 — p_{max}(tijdens pilot)
3 — p_{min} (tijdens pilot)

Diameter boorstang: 52 mm
Diameter boorkop: 110 mm
Annulaire ruimte: 58 mm

14.5 Boorspoeldrukken tijdens ruimen ($\rho_{m,r}$ = 11,5 kN/m³ / $\tau_{y,r}$ = 13,4 Pa / η_r = 0,009 Pas / $Q_{m,p}$ = 150 l/min)

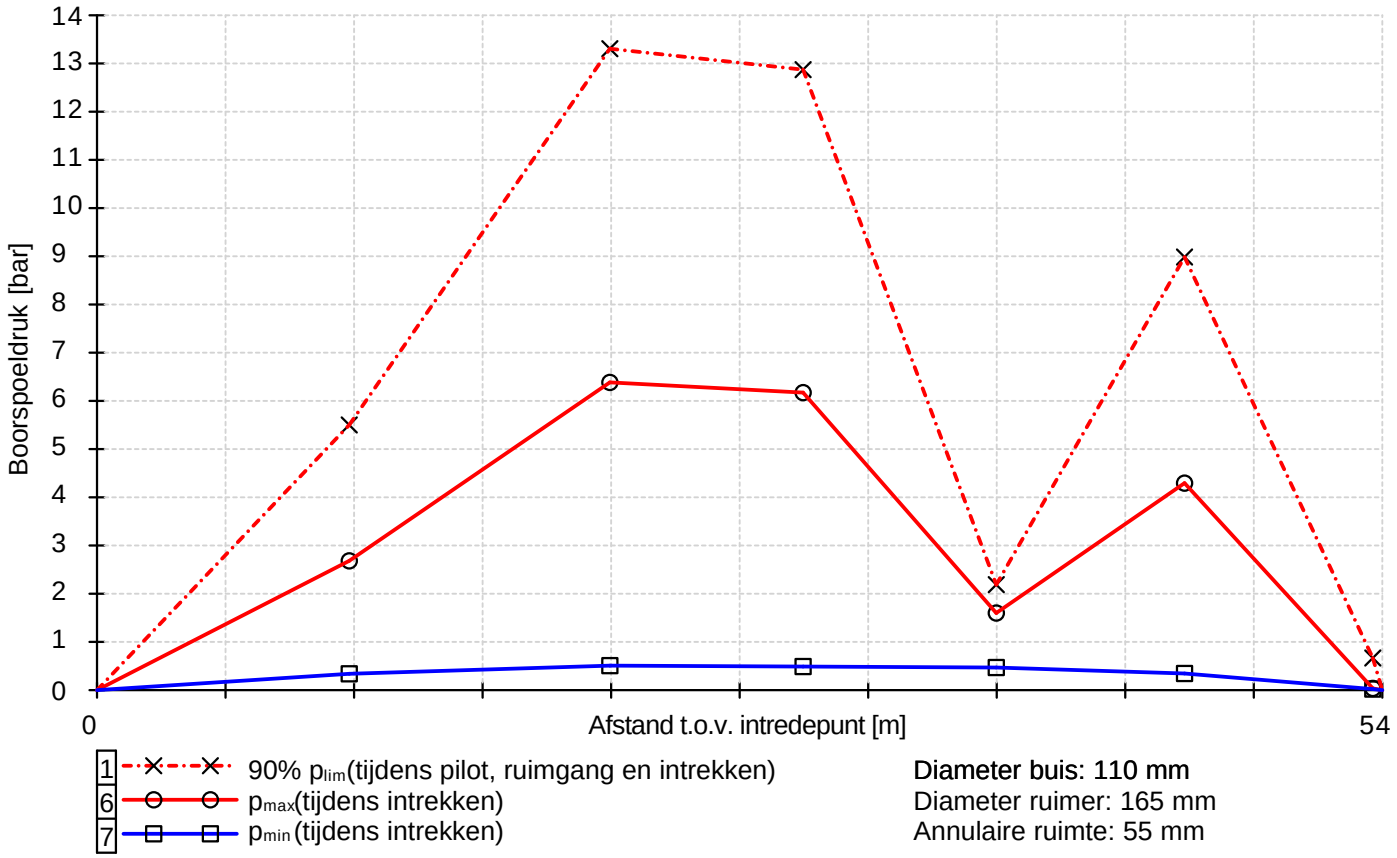


1 — 90% p_{lim}(tijdens pilot, ruimgang en intrekken)
4 — p_{max}(tijdens ruimgang)
5 — p_{min} (tijdens ruimgang)

Diameter boorstang: 52 mm
Diameter ruimer: 165 mm
Annulaire ruimte: 113 mm

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

14.6 Boorspoeldrukken tijdens intrekken ($\rho_{m,i}$ = 11,5 kN/m³ / $\tau_{y,i}$ = 13,4 Pa / η_i = 0,009 Pas / $Q_{m,i}$ = 100 l/min)



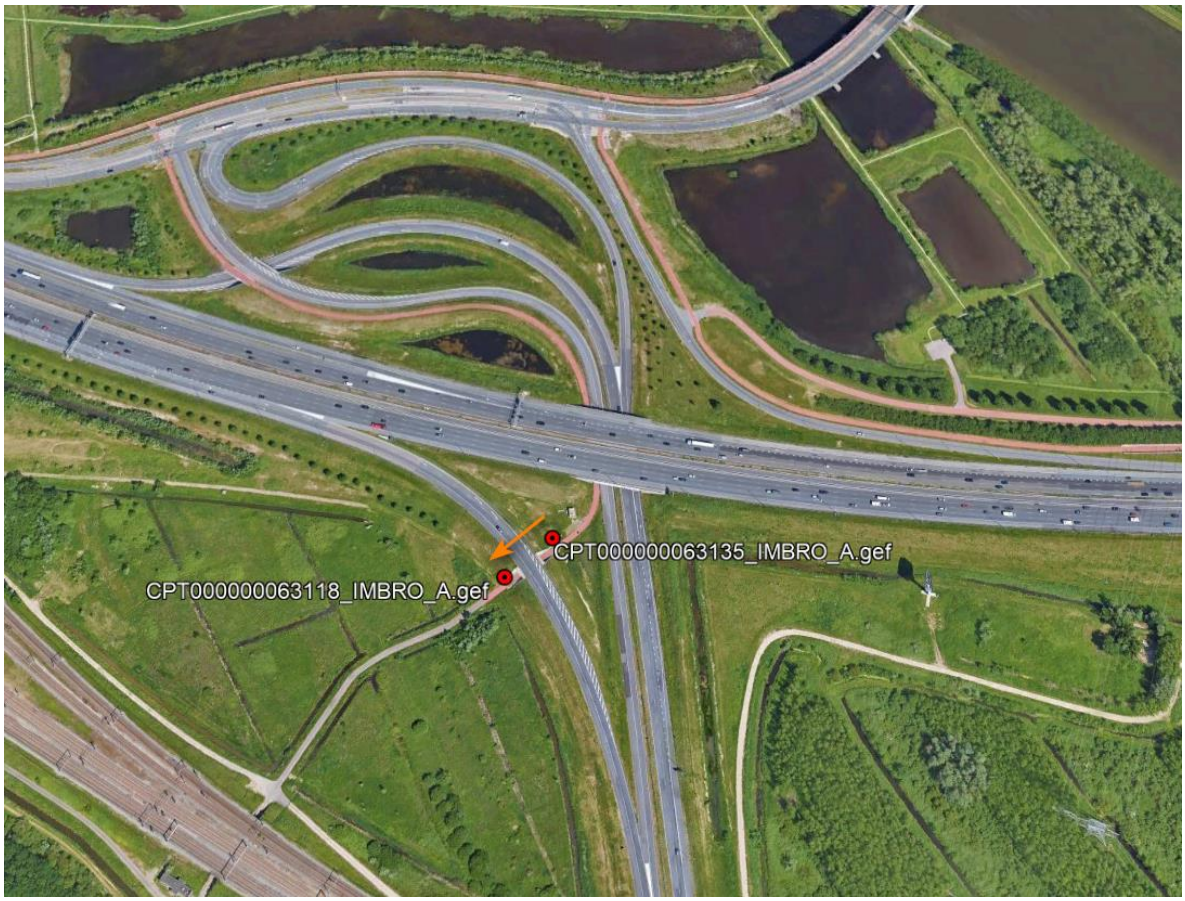
Diameter buis: 110 mm
Diameter ruimer: 165 mm
Annulaire ruimte: 55 mm

© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

Bijlage C: Geotechnische bodemgegevens

In onderstaande kaart de indicatieve locatie van de gebruikte sonderingen en van de gestuurde boring.

Daarachter de grafieken van de sonderingen CPT00000063118 en CPT00000063135.

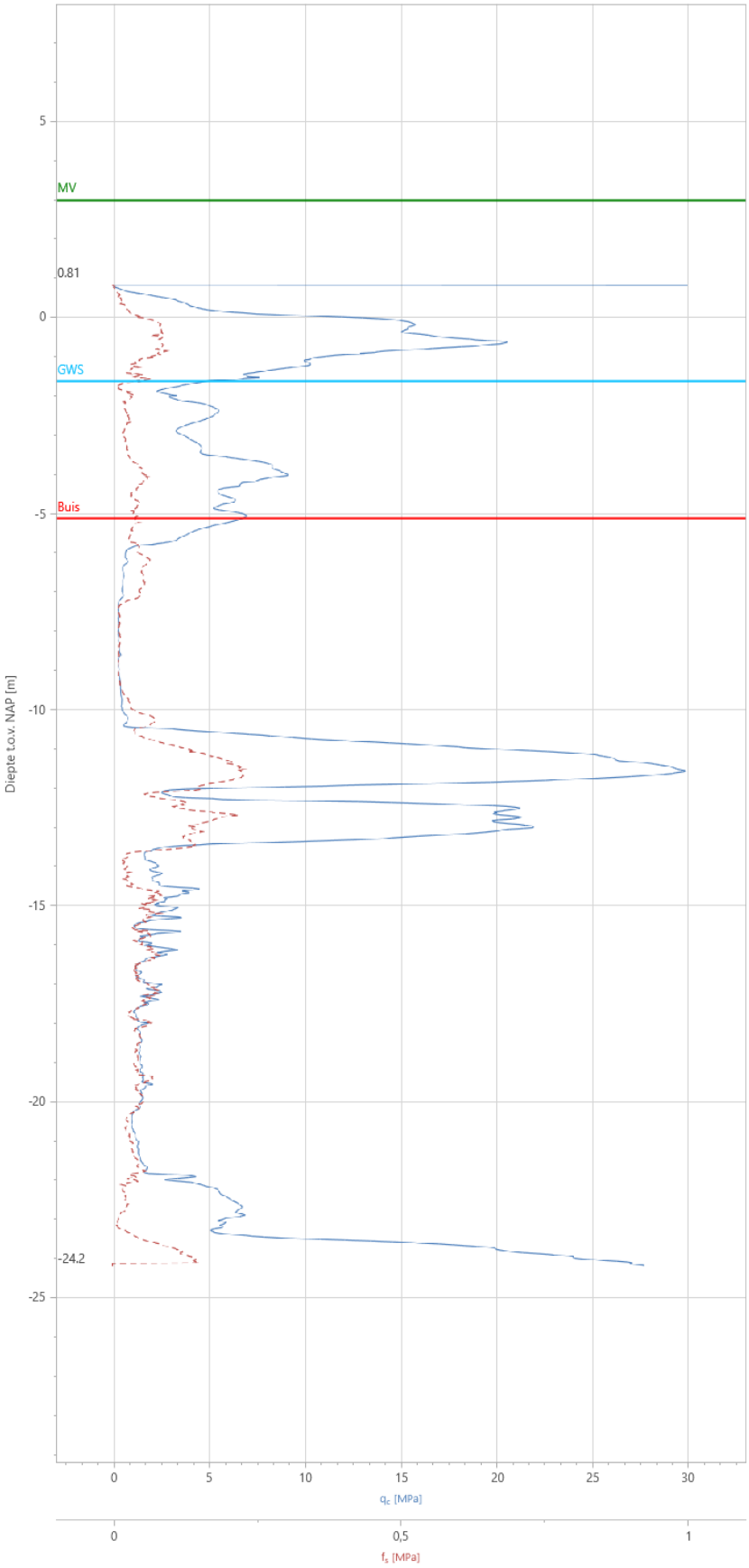


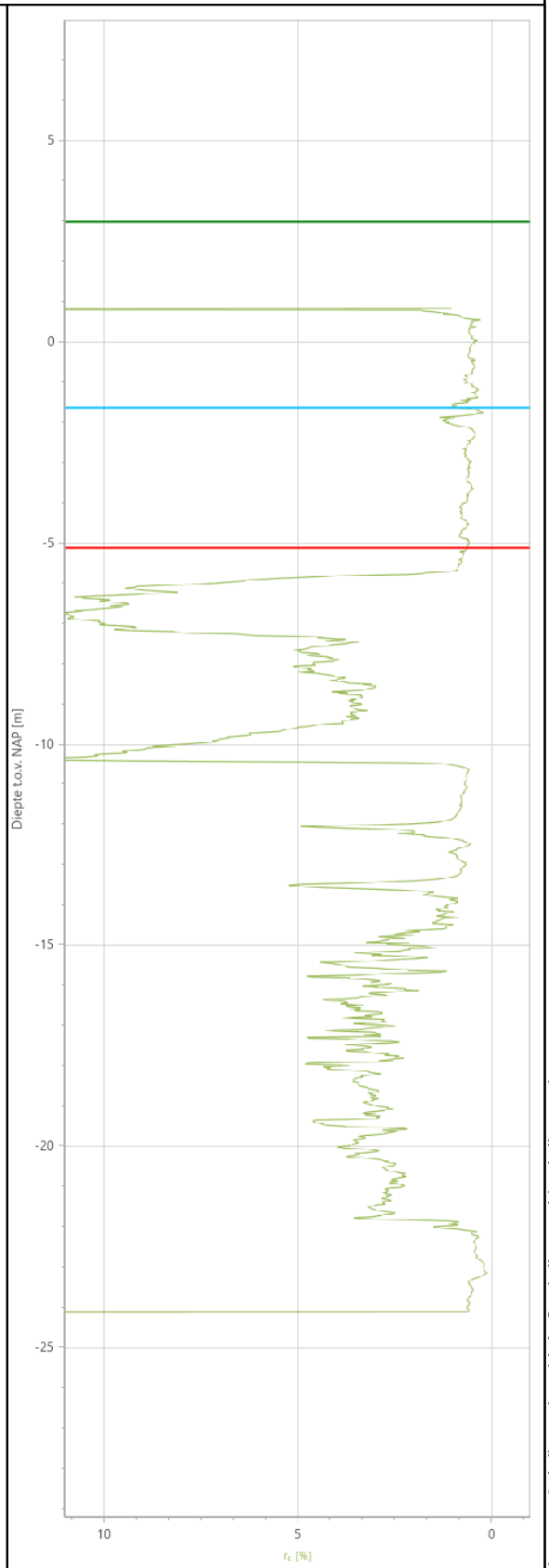
1: Bron: BROloket.nl

Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651:2020	Sigma 2024 1.5 ©

CPT000000063118

Naam van het project : 3D24V473-01 Werkplan - Diemen, Muiderstraatweg
Projectonderdeel : Werkplan HDD Kruising Ø110 afrit Rijksweg A1 knooppunt Diemen



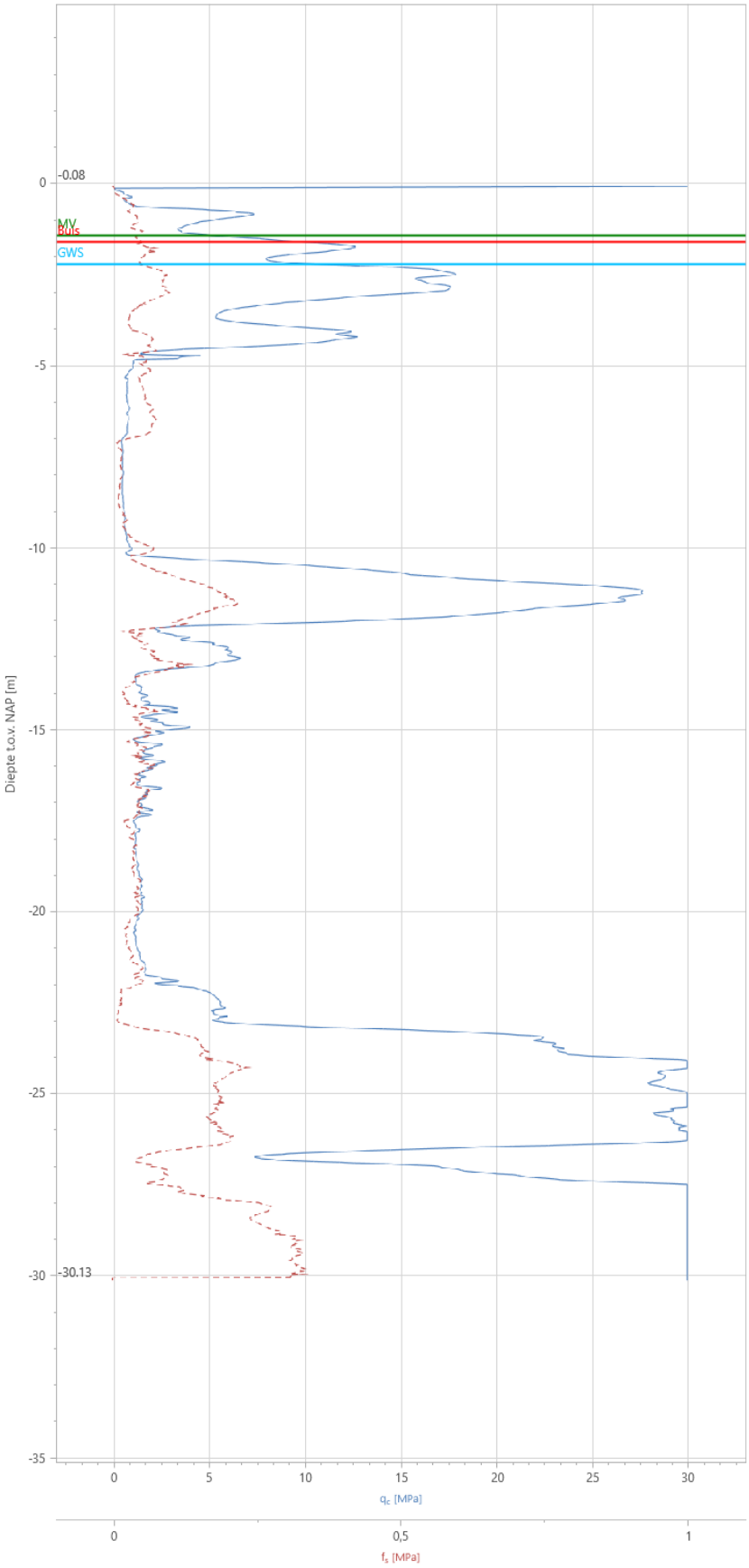


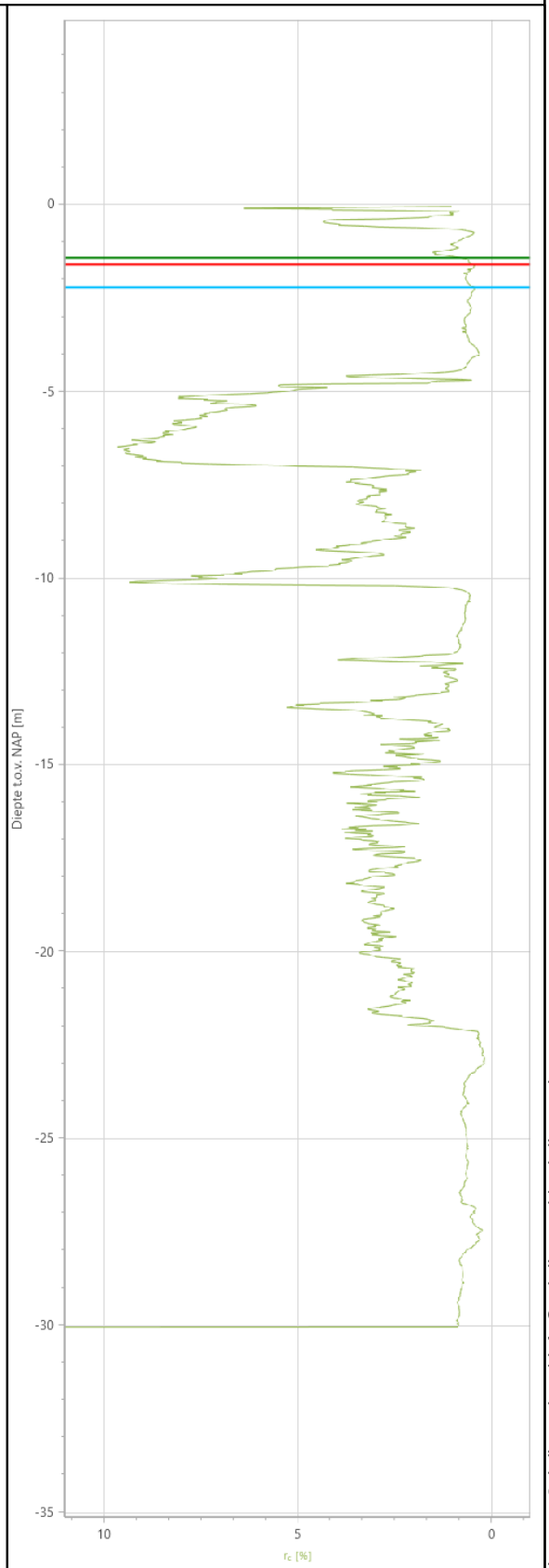
© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

Sterkteberekening van een horizontaal gestuurde boring conform NEN 3650/3651:2020	Sigma 2024 1.5 ©

CPT000000063135

Naam van het project : 3D24V473-01 Werkplan - Diemen, Muiderstraatweg
Projectonderdeel : Werkplan HDD Kruising Ø110 afrit Rijksweg A1 knooppunt Diemen





© Adviesbureau Schrijvers b.v. | info@schrijvers.nl | schrijvers.nl

Bijlage D: Procesbeschrijving techniek van gestuurd boren

Bij een horizontaal gestuurde boring (HDD) is het niet nodig om sleuven te graven. De nieuwe leidingen worden onder de grond doorgetrokken, vanaf een intredepunt tot aan het uittredepunt en wordt daarom een sleufloze techniek genoemd. Horizontaal boren wordt in tegenstelling tot andere sleufloze technieken vanaf het maaiveld uitgevoerd.

De techniek is van oorsprong gebruikt in de olie-industrie, maar vanaf de jaren '70 werd het ook steeds meer ingezet om pijpleidingen onder rivieren, kanalen en grote wegen door te laten gaan. Vanaf de jaren '90 wordt de techniek van gestuurd boren, ofwel Horizontal Directional Drilling (HDD) niet alleen meer voor aardgas- en aardolieleidingen gebruikt, maar ook ingezet bij de aanleg van waterleidingen, telecommunicatiekabels en elektriciteitskabels.

Een gestuurde boring wordt met name toegepast om wegen en watergangen te kruisen. In eerste instantie om asfalt te sparen, of om complexe zinkers met damwandconstructies te vermijden. Steeds vaker wordt een gestuurde boring ook gekozen om verkeersmaatregelen te voorkomen, om graven bij boomwortels te voorkomen, om bodemverontreiniging, of ook wel om niet ontplofte explosieven te mijden.

Overlast:

Gestuurd boren levert veel minder overlast op voor de omgeving omdat er geen sleuven gegraven hoeven te worden. Toch levert het wel enige hinder op.

Bij het intredepunt wordt een gat gegraven voor de boorkop. Verder staan hier de boormachine met een installatie om bentoniet aan te maken, rekken met boorstangen, een afzuigwagen, een vrachtwagen en eventueel een hijskraan. Er is voor de omgeving enige hinder.

Bij het uittredepunt wordt het uittredegat gegraven en afgezet. Hier staan ook de afzuigwagen, de ruimer, de leiding of mantelbuis en eventueel een kraan.

Op de route zelf is weinig te merken van de boring. De boorkop gaat diep genoeg onder de grond door om geen schade te veroorzaken aan bomen en wegen.

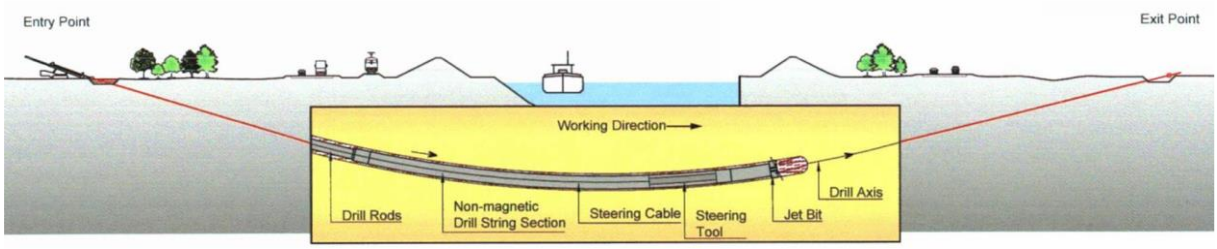
Drie fases

Een horizontaal gestuurde boring bestaat in principe uit drie fases: Eerst wordt de pilotboring uitgevoerd, dan wordt het boorgat verruimd en tot slot wordt de nieuwe leiding in het geboorde gat ingetrokken . Bij kleinere diameters worden de tweede en de derde fase ook wel gecombineerd uitgevoerd.

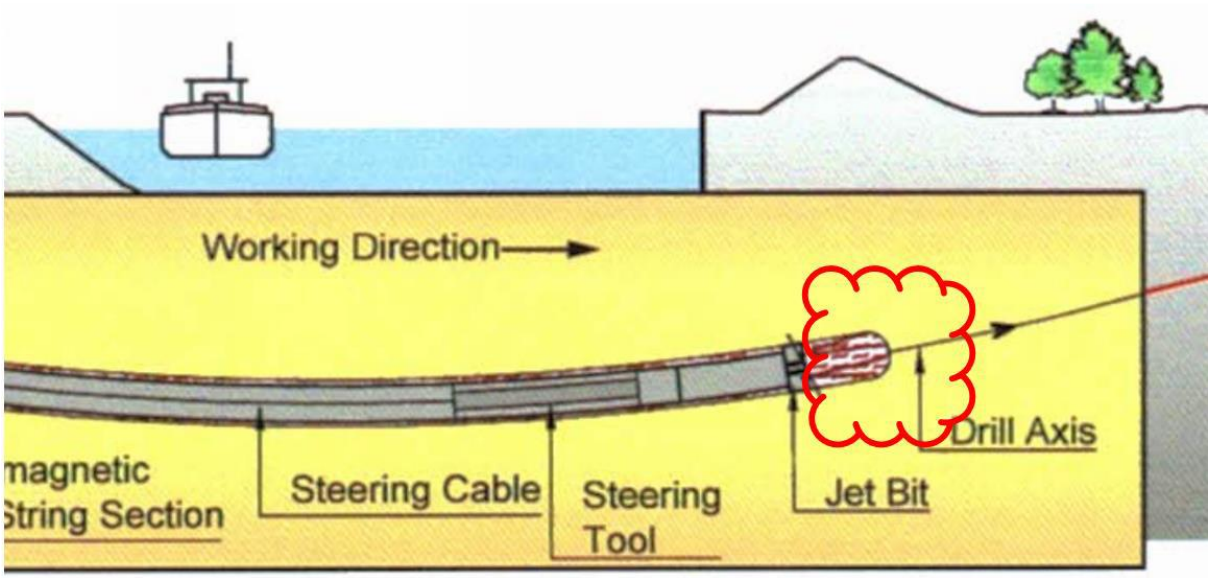
Fase 1: Pilotboring.

Het belangrijkste apparaat dat gebruikt wordt, is de boormachine of boorstelling, die een boorstang van enkele meters de grond indrukt. Vervolgens wordt de volgende boorstang hierachter aangekoppeld en wordt de streng verder de grond in gedrukt. Dit proces wordt herhaald totdat het geplande uittredepunt volgens een vooraf bepaald tracé is bereikt. Het bepalen van de positie en bijsturen van het boorstreng gebeurt met de boorkop. Door deze in een geplande positie te roteren zet deze zich af tegen de grond en dwingt zichzelf hierdoor in een nieuwe richting. In de boorkop is een zender gemonteerd waarmee o.a. de positie en hellingshoek kunnen worden doorgegeven. Met

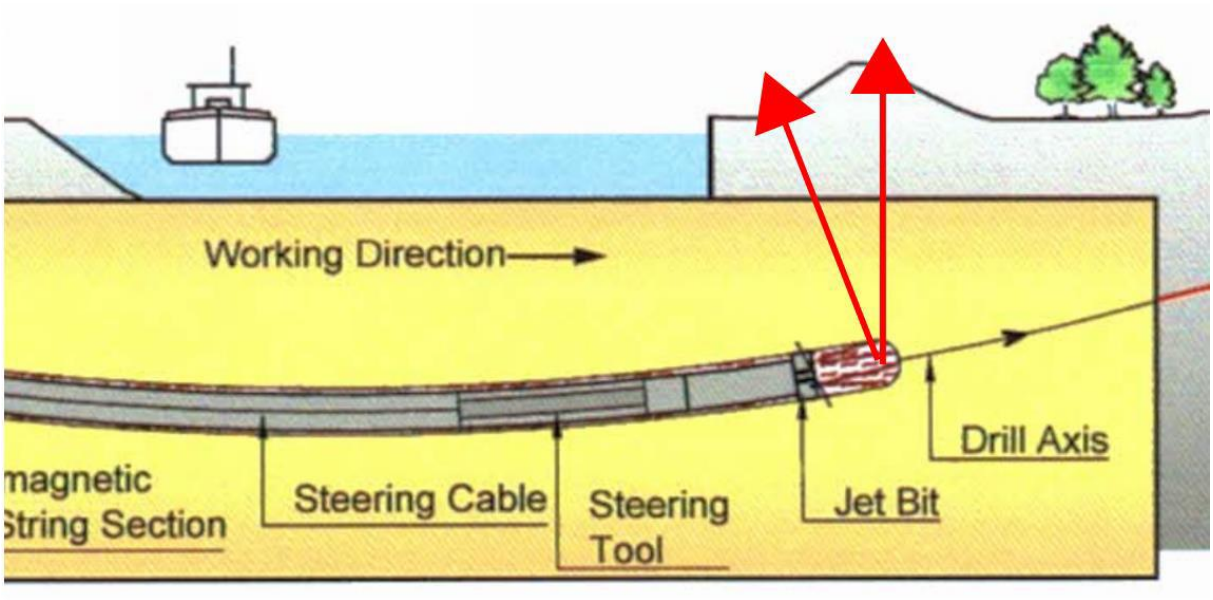
deze gegevens is het mogelijk de huidige positie van de boorkop te bepalen en een nieuwe positie te plannen. Doordat de boorkop voorop de eerste boorstang is gemonteerd volgen de gekoppelde boorstangen in een streng de boorkop. Wanneer de boorkop het geplande uittredepunt heeft bereikt, is pilotboring gereed.



Om het boren soepeler te laten verlopen en om het geboorde gat in stand te houden, wordt boorvloeistof vanaf de boormachine - via de boorstreng - bij de boorkop onder hoge druk de grond ingespoten. Bentoniet is een natuurlijke kleisubstantie die het water absorbeert en zo een smerende vloeistof wordt. De boorvloeistof houdt het boorgat open en voert tegelijkertijd overtollige aarde af.



De 'muddruk' is de druk waarmee de boorvloeistof bij de machine ingespoten wordt en kan geregeld worden. Met een hogere muddruk kan sneller geboord worden, maar resulteert ook in een hogere kans op muduitbraak (blowout) naar het oppervlak en kan schade aan de omgeving veroorzaken.



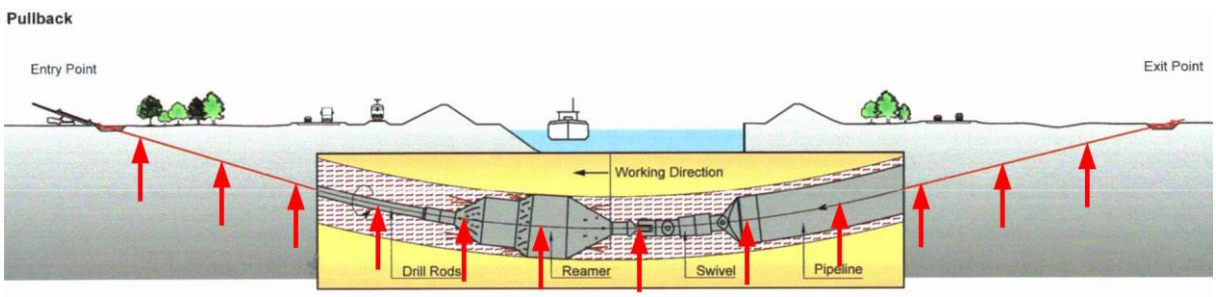
Fase 2: Het ruimen van het boorgat

Na de eerste boring is het gat meestal nog niet ruim genoeg. Om de diameter van het boorgat groter te maken, wordt op het uiteinde van de boorstang een 'ruimer' gemonteerd. De ruimer wordt met een draaiende beweging door het boorgat teruggetrokken tot aan het intredepunt. Tijdens dit terugtrekken wordt het boorgat verder gevuld met bentoniet om te voorkomen dat het gat instort.

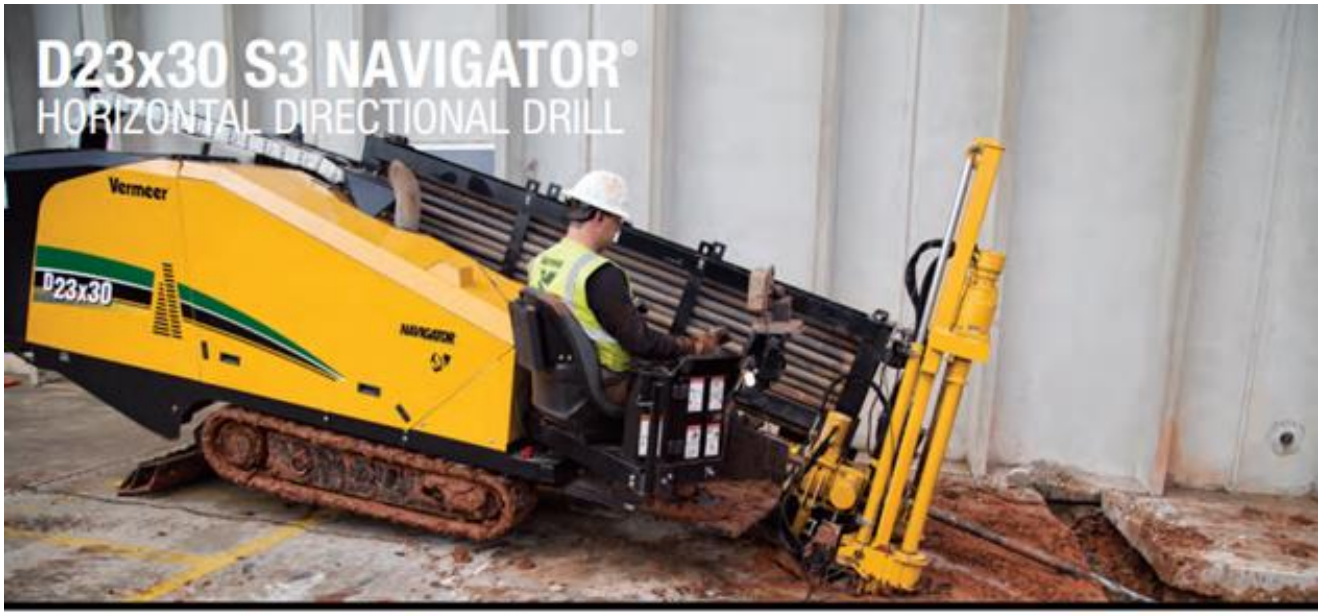
Fase 3: Het trekken van de nieuwe leiding

Is het gat ruim genoeg geworden, dan kan de nieuwe leiding erdoorheen worden getrokken. Hiervoor wordt bij het uittredepunt de nieuwe leiding samen met een trekkop achter de ruimer gekoppeld en door het boorgat getrokken. De nieuwe leiding ligt hiervoor al in zijn geheel uitgelegd klaar. Bij buizen van grote diameters zijn hijskranen nodig om de leiding in een bepaalde boog in de lucht te houden. Daardoor kan de leiding gemakkelijk ondergronds gebracht worden. Als de leiding door de boortunnel is getrokken, is de boring voltooid.

In onderstaande afbeelding worden het ruimen en het intrekken van de leiding (fases 2 en 3) gecombineerd uitgevoerd.



Bijlage E: De boormachine



THE NEW QUIET. With a 99 dB(A) guaranteed sound power level and an operator ear rating of 78.7 dB(A), the D23x30 S3 makes a quiet working environment possible, creating less neighborhood disturbance and enabling easier communication among the crew.

COMPACT YET POWERFUL. The D23x30 S3 features a short, narrow design, while its 100 hp (75 kW) Deutz engine offers the power operators need when working in tough ground conditions.

MAXIMIZE PRODUCTIVITY. With 24,000 lb (106.8 kN) of thrust/pullback and 3000 ft-lb (4067.5 Nm) of rotational torque, the D23x30 S3 offers a sizeable increase in power over its predecessor, the D20x22 Series II — helping to maximize machine and jobsite productivity.

NEED FOR SPEED. With a carriage speed of 206 ft/min (62.8 m/min) and a rotational speed of 219 rpm, the D23x30 S3 helps contractors install more linear feet per day, maximizing jobsite productivity and efficiency.

GET TO WORK FASTER. The D23x30 S3 can track up to 3.3 mph (5.3 km/h) helping operators get into position for their next shot more quickly, while making it easier to climb slopes and make sharp turns.

COMMON CONTROLS. To assist in operator efficiency and training, the D23x30 S3 features the dual joysticks and common control platform found up and down the Navigator drill lineup. The system design uses less wiring and fewer fuses for greater reliability.

VERMEER.COM

Vermeer
EQUIPPED TO DO MORE.

D23x30 S3 NAVIGATOR® HORIZONTAL DIRECTIONAL DRILL

GENERAL WEIGHTS AND DIMENSIONS

Min transport length: 17.4' (5.3 m)
Min transport width: 52.5" (133.4 cm)
Min transport height: 75" (190.5 cm)
Weight: 14,080 lb (6386.6 kg)

ENGINE OPTION ONE

Make and model: Deutz TCD3.6L4
Fuel type: Ultra low sulfur diesel
Max engine rpm: 2000 rpm
Gross horsepower: 100 hp (75 kW)
Displacement: 220 cu in (3.6 L)
Cooling method: Liquid
Aspiration: Turbo
EPA certification family: Tier 4 Final (EU Stage IV)

ENGINE OPTION TWO

Make and model: Deutz TCD3.6L4
Fuel type: Diesel <2000 ppm sulfur content
Max engine rpm: 2000 rpm
Gross horsepower: 100 hp (75 kW)
Displacement: 220 cu in (3.6 L)
Cooling method: Liquid
Aspiration: Turbo
EPA certification family: Tier 3 (EU Stage IIIB)

OPERATIONAL

Thrust/Pullback: 24,000 lb (106.8 kN)
Max carriage speed at max engine rpm: 206 ft/min (62.8 m/min)
Max spindle torque [low at max engine rpm - 2.06" (5.2 cm) drill rod]: 2600 ft-lb (3525.1 Nm)
Max spindle torque [low at max engine rpm - 2.375" (6 cm) drill rod]: 3000 ft-lb (4067.5 Nm)
Max spindle speed at max engine rpm: 219 rpm
Min bore diameter: 4" (10.2 cm)
Max ground drive speed at max engine rpm (fwd): 3.3 mph (5.3 km/h)
Noise level at operator's ear: 78.7 dB(A)
Drill rack angle: 12-18° (21.3-32.5%)

FLUID CAPACITIES

Fuel tank: 35 gal (132.3 L)
Antifreeze tank capacity: 2.5 gal (9.45 L)
Onboard optional water tank: 25 gal (94.5 L)

DRILLING FLUID SYSTEM

Max flow: 35 gpm (132.3 L/min)
Max pressure: 1300 psi (89.6 bar)

FEATURES

Breakout system: Standard hydraulic vise
Drilling lights: Optional
Flow indicator: Standard
Stakedown system: Standard
Strike alert: Standard
Remote lockout: Standard

DRILL PIPE OPTION ONE

Type: Firestick® drill rod
Length: 10' (3 m)
Rod diameter: 2.06" (5.2 cm)
Weight: 62 lb (28.1 kg)
Bend radius: 101.9' (31.3 m)
Onboard capacity: 480' (146.3 m)

DRILL PIPE OPTION TWO

Type: Firestick drill rod
Length: 10' (3 m)
Rod diameter: 2.375" (6 cm)
Weight: 73 lb (33.1 kg)
Bend radius: 108.2' (33 m)
Onboard capacity: 400' (121.9 m)

Vermeer Corporation reserves the right to make changes in engineering, design and specifications; add improvements; or discontinue manufacturing at any time without notice or obligation. Equipment shown is for illustrative purposes only and may display optional accessories or components. Please contact your local Vermeer dealer for more information on machine specifications. Vermeer, the Vermeer logo, Equipped to Do More, Firestick and Navigator are trademarks of Vermeer Manufacturing Company in the U.S. and/or other countries.
© 2015 Vermeer Corporation. All Rights Reserved. Printed in the U.S.A. Please recycle.

Vermeer
EQUIPPED TO DO MORE.

Bijlage F: Het boorkop-volgsysteem

Underground Magnetics **MAG 8**

Echo 110	**10 Frequencies 4kHz ~ 31kHz**	
Battery Type	18650 B2 x 3	Rechargeable Lithium
Battery Life	18650 B2	120 hrs - Normal Mode
		30 hrs - High Power Mode
Depth Range	295 Feet (90 Meters) - Normal Mode	
	360 Feet (110 Meters) - High Power Mode	
Dimensions	1.42 in x 24 in (3.6 cm x 60.5 cm)	

Echo 90	**10 Frequencies 4kHz ~ 31kHz**	
Battery Type	18650 B2 x 2	Rechargeable Lithium
Battery Life	18650 B2	80 hrs - Normal Mode
		20 hrs - High Power Mode
Depth Range	230 Feet (70 Meters) - Normal Mode	
	295 Feet (90 Meters) - High Power Mode	
Dimensions	1.42 in x 18 in (3.6 cm x 45.5 cm)	

Echo 50	**10 Frequencies 4kHz ~ 31kHz**	
Battery Type	18650 x 1 Rechargeable Lithium	
	261020 x 1 Lithium (Super Cell)	
Battery Life	18650 (3.7v)	20 Hrs Normal Mode
		5 hrs High Power Mode
	261020 (3.7v)	60 hrs Normal Power Mode
		15 hrs High Power Mode
Depth Range	130 Feet (40 Meters) - Normal Mode	
	160 Feet (50 Meters) - High Power Mode	
Dimensions	1.25 in x 15 in (3.2 cm x 38 cm)	

Echo 50

Echo 90

Echo 110

Mag 8 Receiver Specifications

Model Number.....Mag 8
Frequencies.....4,7,10,12,16,19,22,25,28,31 kHz
Power Source.....Lithium-ion Battery Pack
Battery Life.....Up to 50 hours
Graphic Display.....LCD
Telemetry Channels.....4
Telemetry Range.....Up to 1800 ft (550 Meters)
Operating Temperature.-4 F to 140 F (-20 to 60 C)
Accuracy.....+- 5% absolute
Weight.....6.5 lbs (2.9 kg)

Mag 8 Display Specifications

Model Number.....Mag D8
Power Source.....Lithium-ion Battery Pack
Battery Life.....Up to 50 hours
Graphic Display.....LCD
Telemetry Channels.....4
Telemetry Range.....Up to 1800 ft (550 Meters)
Operating Temperature..-4 F to 140 F (-20 to 60 C)
Mounting.....Magnetic base

Bijlage G: Bentoniet

Cebo Holland

Product Data Sheet

Cebogel OCMA

Industrieel boren

Beschrijving & Eigenschappen

Cebogel OCMA is een speciaal geselecteerde, natrium geactiveerde bentoniet. Cebogel OCMA voldoet aan de OCMA specificaties zoals vastgesteld voor olieboringen, wordt geleverd met het KIWA Water merk certificaat en is getest voor Duitsland door het "Hygiene-Institut des Ruhrgebiets".
Cebogel OCMA is een allround boorbentoniet. Cebogel OCMA heeft een lag filtraatwaterverlies, is goed te recyclen en heeft daardoor een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Restrictie voor gebruik in Nederland: Mag niet gebruikt worden binnen de 60-dagen zone. Indien gewerkt wordt binnen deze zone, adviseren wij Cebogel CE te gebruiken.

Typische eigenschappen			
Parameter	**Test methode / Conform**	**Eisen**	**Typische eigenschap**
Korrelgrootte	Door 150 µm droge zeef	Min. 98% < 150 micron	**99%**
Vochtgehalte	DIN 18121-1	Max. 13%	**11%**
Soortelijk gewicht			**≈ 2300 kg/m³**
Stort gewicht			**≈ 800 kg/m³**
API Filtraatwaterverlies	API 13A, sectie 11	≤ 16 ml (30 min)	**15 ml**
Typische eigenschappen 6,4% Cebogel OCMA suspensie			
Dichtheid	Fann Mud Balance		**1,035 g/ml**
Viscositeit	Fann Marsh Funnel		**48 sec.**
Yield Point	Fann Viscometer		**18 lbs/100 ft²**
Waterafscheiding			**0%**
Vloeigrens kogelnummer	Ball Harp		**3 kogels – 10 N/m²**
Filtraatwaterverlies	Fann API Filter Press		**≤ 10 ml**

kiwa

Aanbevolen gebruik

De eigenschappen van Cebogel OCMA worden het best benut als het aanmaakwater een geleidbaarheid heeft van < 1000 µS/cm, een pH tussen 7.5 - 10 en hardheid van < 100 ppm.
Langzaam en gelijkmatig toevoegen aan een hoog circulatie mixer. Blijf de slurry rond circuleren totdat de bentoniet volledig is gedispergeerd. Aanbevolen wordt de suspensie minimaal 4 uur te laten rijpen.

Cebogel OCMA is verkrijgbaar in 25 kg zakken, in big bags en in bulk.

Voor zover wij kunnen beoordelen is bovengenoemde informatie correct. Wij kunnen u echter geen garanties geven over de resultaten die u hiermee zult bereiken. Deze beschrijving wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zelf bepaalt in hoeverre zij geschikt is voor uw doeleinden.

Datum : 10.10.2019
Document nummer : 105601NL

Contact us for more information
Cebo Holland BV
Westerduinweg 1
NL-1976 BV IJmuiden
The Netherlands
info@cebo.com
www.cebo.com
Tel. +31(0)255-546262

kiwa kiwa kiwa
ISO 45001 ISO 14001 ISO 9001

SLOT PAGINA